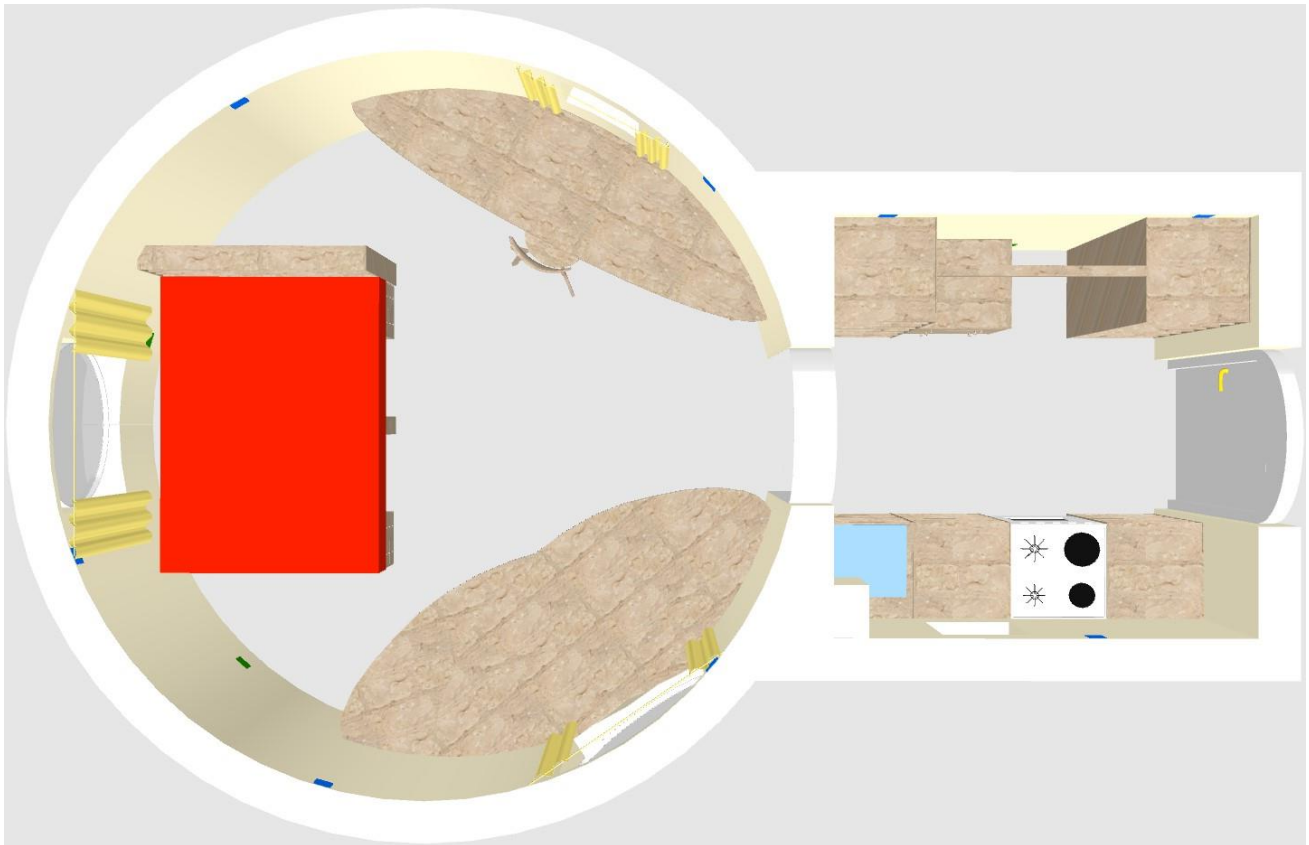


DÔME CHANVRE & CHAUX



- p. 2 : Géométrie - Surfaces
- p. 3 : Plans
- p. 11 : Outils - Équipement - Matériaux
- p. 12 : Bétonnière
- p. 14 : La chaux
- p. 17 : Estimation des couts
- p. 19 : Chronologie
- p. 20 : Chantier
- p. 21 : Décaissement / Drain / Misapor
- p. 22 : Semelle
- p. 23 : Chape
- p. 24 : Dalle
- p. 25 : Mèches
- p. 26 : Aérations
- p. 27 : Moule
- p. 28 : Porte - Fenêtres - Arc de décharge
- p. 29 : Boules de verre - Bouteilles - Carreaux / Toit / Skydome / Étagères / Gouttières
- p. 30 : Béton de chanvre
- p. 31 : Enduit extérieur
- p. 32 : Badigeon
- p. 33 : Chauffage solaire - poêle de masse
- p. 34 : Abris de jardin

Juin 2023 - Libre de droit - Alexandra C. - Sources :

Toutes les proportions sont adaptées uniquement à Saint-Astier

www.saint-astier.com/app/uploads/2022/07/ASTIER-LIVRET-DES-BONNES-RECETTES.pdf

[Construire en chanvre - guide des bonnes pratiques](#)

www.ressources-caue.fr/Record.htm?record=19265697124910838799

GEOMETRIE

Volume : $1 \text{ m}^3 = 1\,000 \text{ L}$

Il se calcule en multipliant la surface par sa hauteur.

Rayon : Il se note avec la lettre R.

Le rayon d'un cercle correspond au segment joignant le centre d'un cercle à l'un des points de ce cercle.

Diamètre :

Le diamètre d'un cercle correspond à un segment joignant deux points distincts d'un cercle et passant par le centre de ce dernier. Il se note avec la lettre D. Il correspond donc au double de son rayon.

Diamètre	Rayon	Aire : $R^2 \times \pi$	Circonférence : $D \times \pi$
2,50	1,250	$1,250^2 \times 3,14 = 4,91 \text{ m}^2$	$2,50 \times 3,14 = 7,85 \text{ m}$
2,75	1,375	$1,375^2 \times 3,14 = 5,94 \text{ m}^2$	$2,75 \times 3,14 = 8,64 \text{ m}$
3,00	1,500	$1,500^2 \times 3,14 = 7,07 \text{ m}^2$	$3,00 \times 3,14 = 9,42 \text{ m}$
3,25	1,625	$1,625^2 \times 3,14 = 8,29 \text{ m}^2$	$3,25 \times 3,14 = 10,21 \text{ m}$
3,50	1,750	$1,750^2 \times 3,14 = 9,62 \text{ m}^2$	$3,50 \times 3,14 = 10,99 \text{ m}$
3,75	1,875	$1,875^2 \times 3,14 = 11,04 \text{ m}^2$	$3,75 \times 3,14 = 11,77 \text{ m}$
4,00	2,000	$2,000^2 \times 3,14 = 12,57 \text{ m}^2$	$4,00 \times 3,14 = 12,57 \text{ m}$
4,25	2,125	$2,125^2 \times 3,14 = 14,19 \text{ m}^2$	$4,25 \times 3,14 = 13,35 \text{ m}$
4,50	2,250	$2,250^2 \times 3,14 = 15,90 \text{ m}^2$	$4,50 \times 3,14 = 14,14 \text{ m}$
4,75	2,375	$2,375^2 \times 3,14 = 17,72 \text{ m}^2$	$4,75 \times 3,14 = 14,92 \text{ m}$
5,00	2,500	$2,500^2 \times 3,14 = 19,63 \text{ m}^2$	$5,00 \times 3,14 = 15,71 \text{ m}$

SURFACES & PLANS

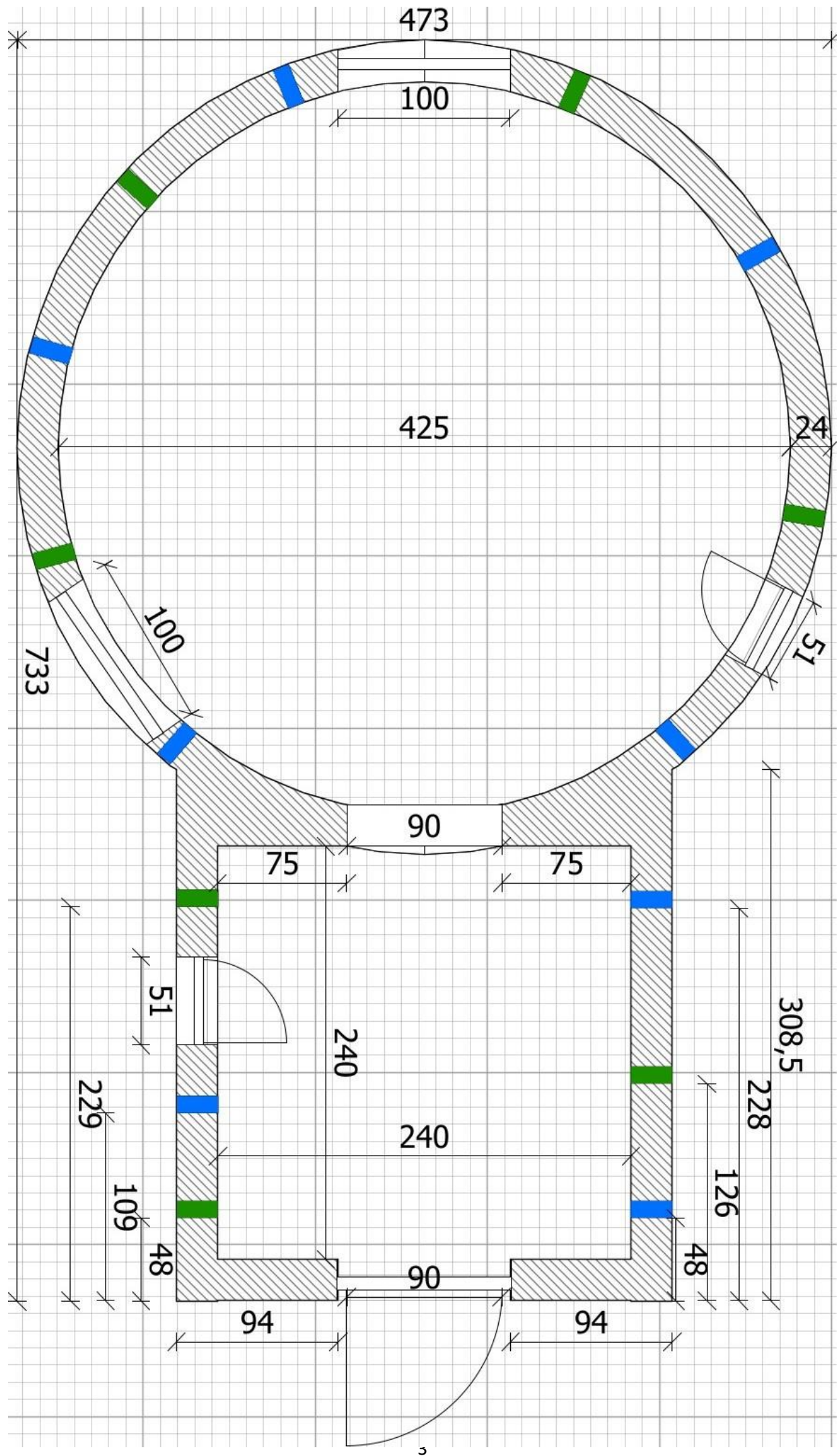
13,28 m² avec une hauteur de plafond de 1m80 et plus

Sol int. : $20,41 \text{ m}^2 = \text{entrée : } 5,76 + \text{dôme : } 14,19 + \text{pas de porte : } 0,22 + 0,24$
 Semelle : $5,11 \text{ m}^2$

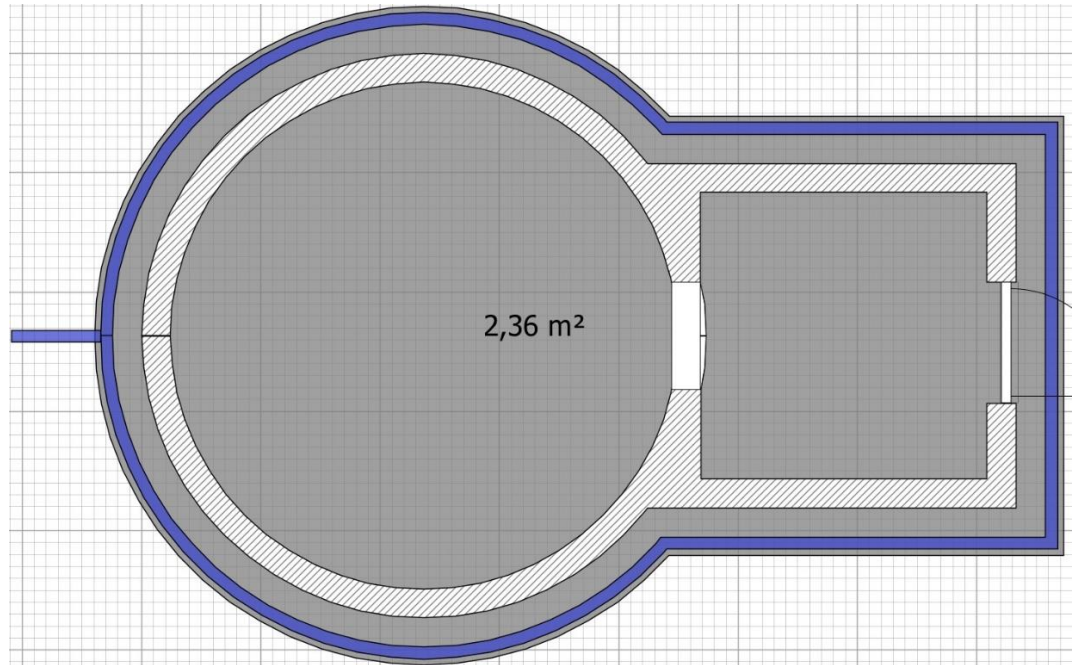
Ouvertures ext. : $4,32 \text{ m}^2 = \text{fenêtres : } 2,52 + \text{porte : } 1,80$
 Ouvertures int. : $5,92 \text{ m}^2 = \text{fenêtres : } 2,52 + \text{porte : } 1,80 + \text{passage : } 1,60$

Murs int. : $31,04 \text{ m}^2 = 22,40 \times 1,65 = 36,96 \text{ m}^2 - 5,92 \text{ m}^2$
 Murs ext. : $28,20 \text{ m}^2 = 19,71 \times 1,65 = 32,52 \text{ m}^2 - 4,32 \text{ m}^2$

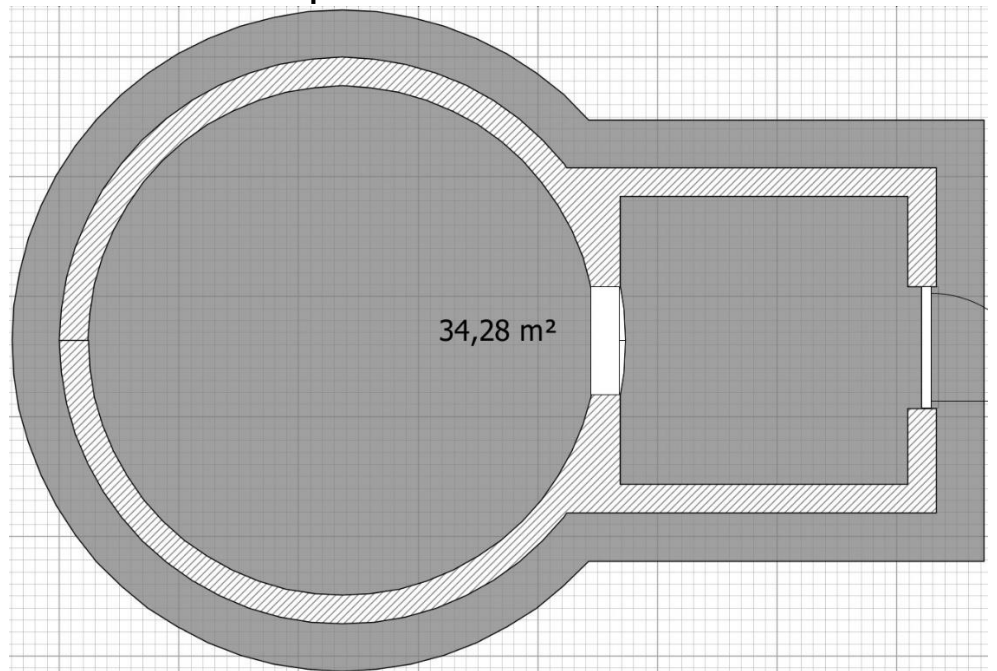
Plafond : $26,40 \text{ m}^2 = (\text{entrée : } 5,76 + \text{dôme : } 14,19) \times 1,3 + \text{pas de porte : } 0,22 + 0,24$
 Toit : $37,33 \text{ m}^2 = (\text{entrée : } 8,99 + \text{dôme : } 15,90) \times 1,5$



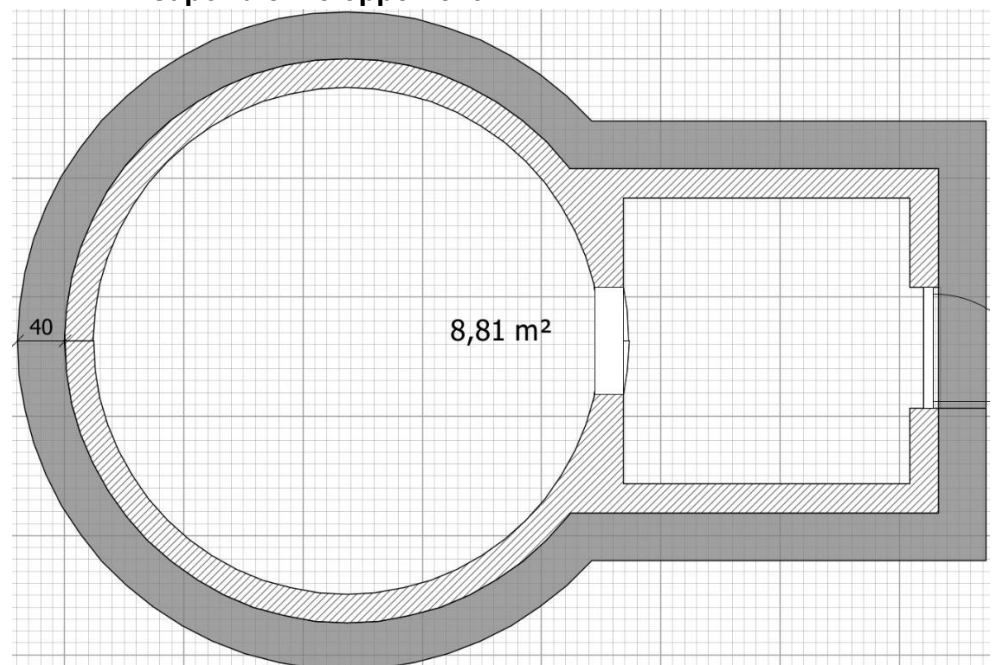
Drain :



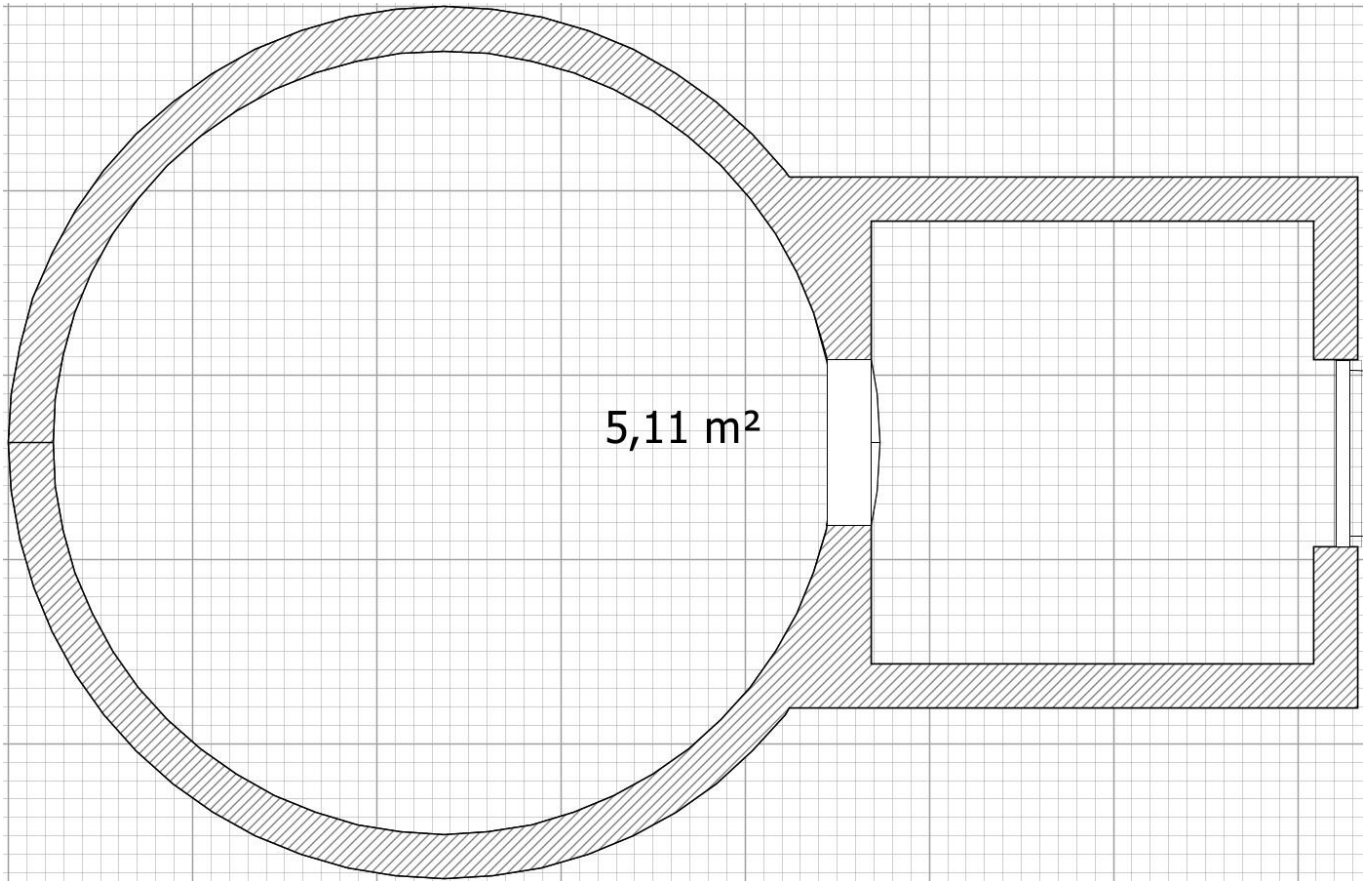
Misapor :



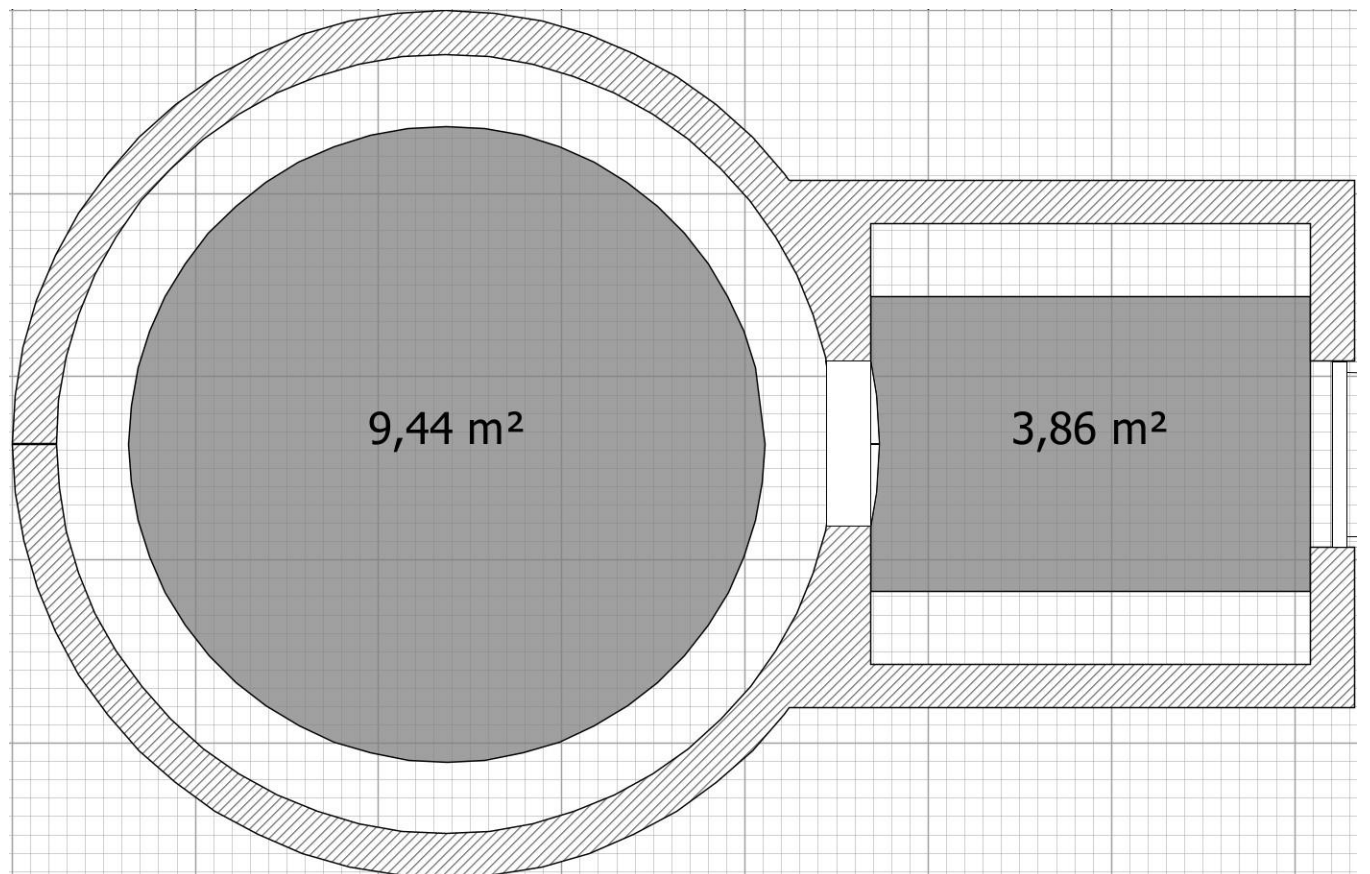
Misapor d'enveloppement :



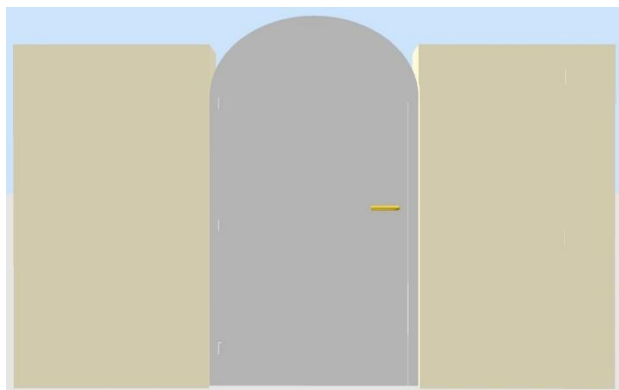
Semelle : $5,11 \text{ m}^2 / 40 \text{ cm} = 2,04 \text{ m}^3$



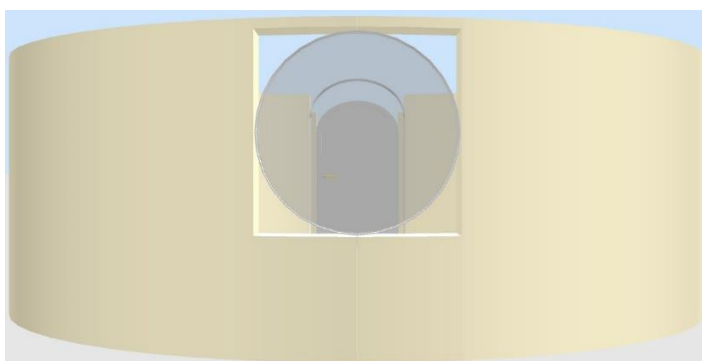
Hauteur supérieure à 1,80 m : $13,30 \text{ m}^2$



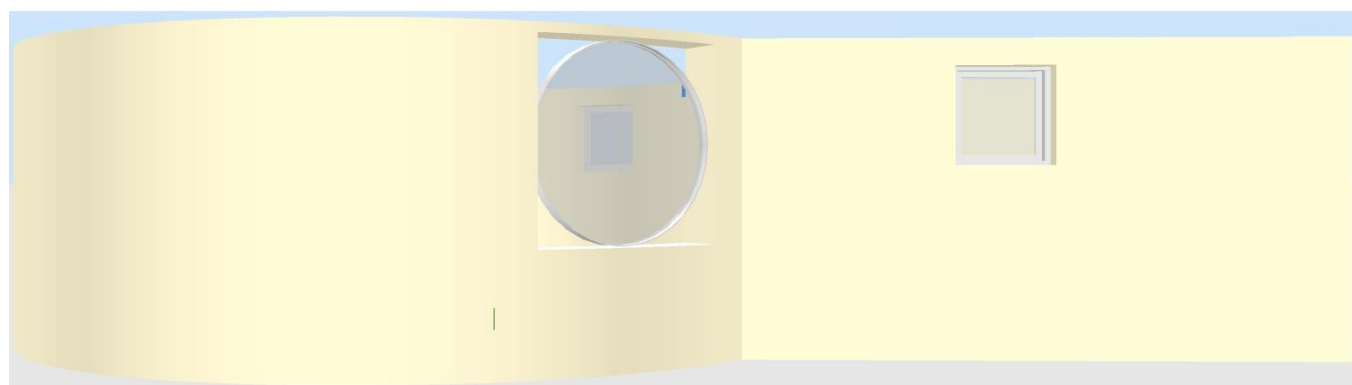
Vue Est



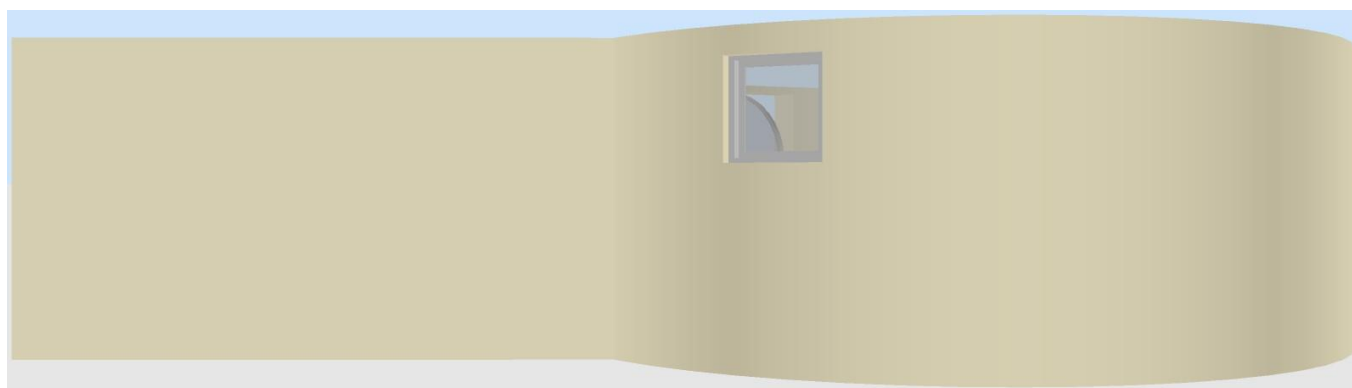
Vue Ouest

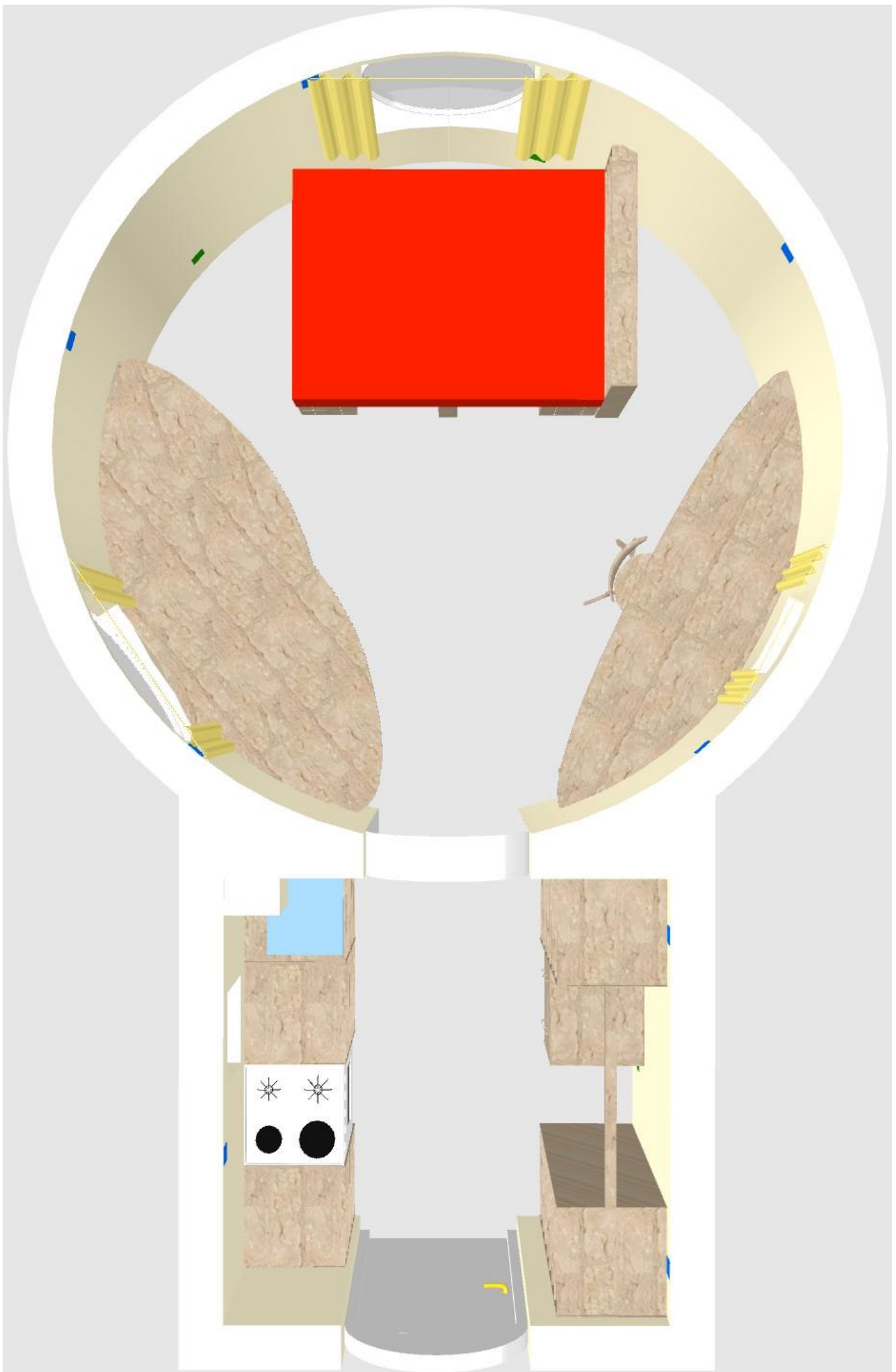


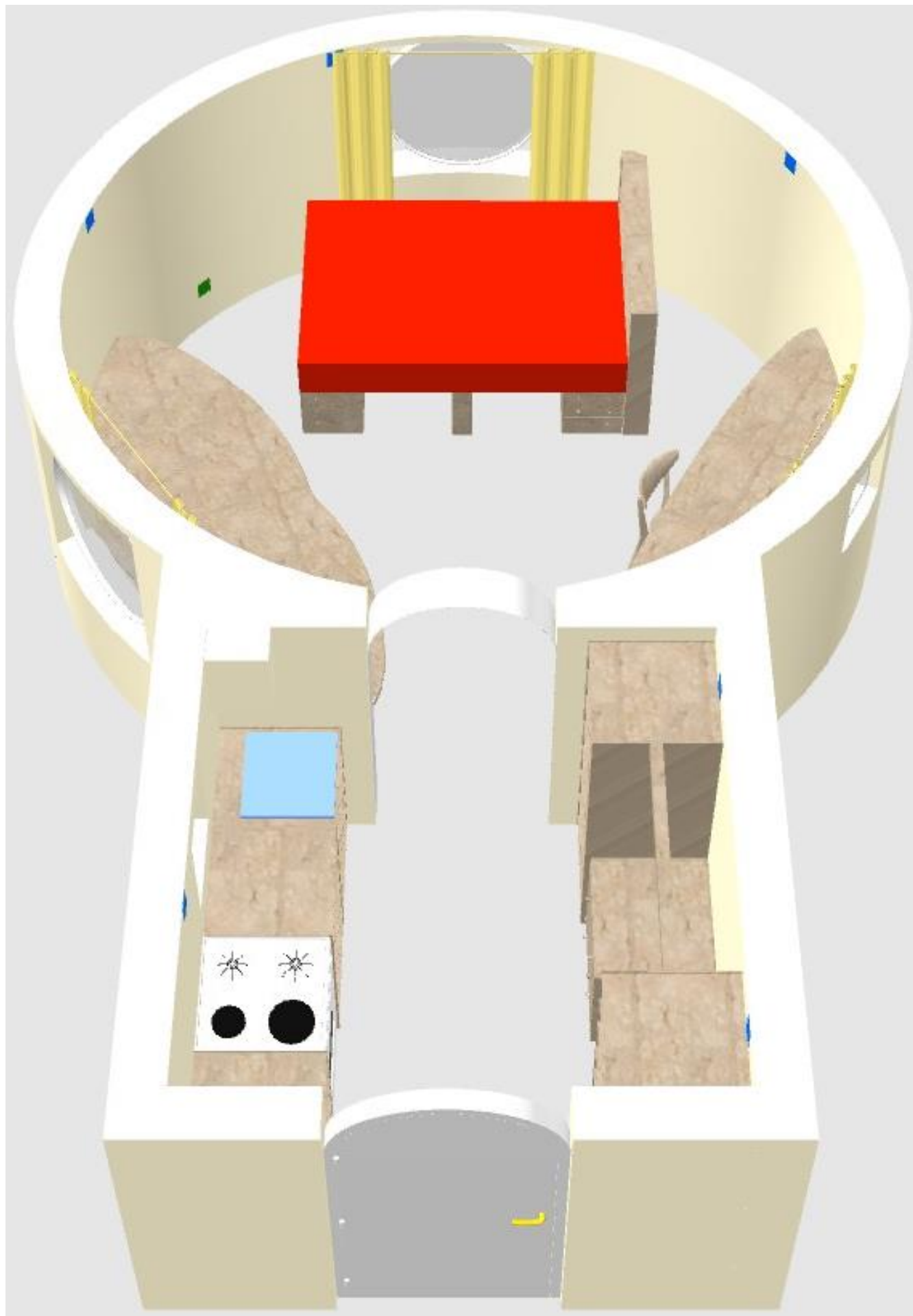
Vue Sud

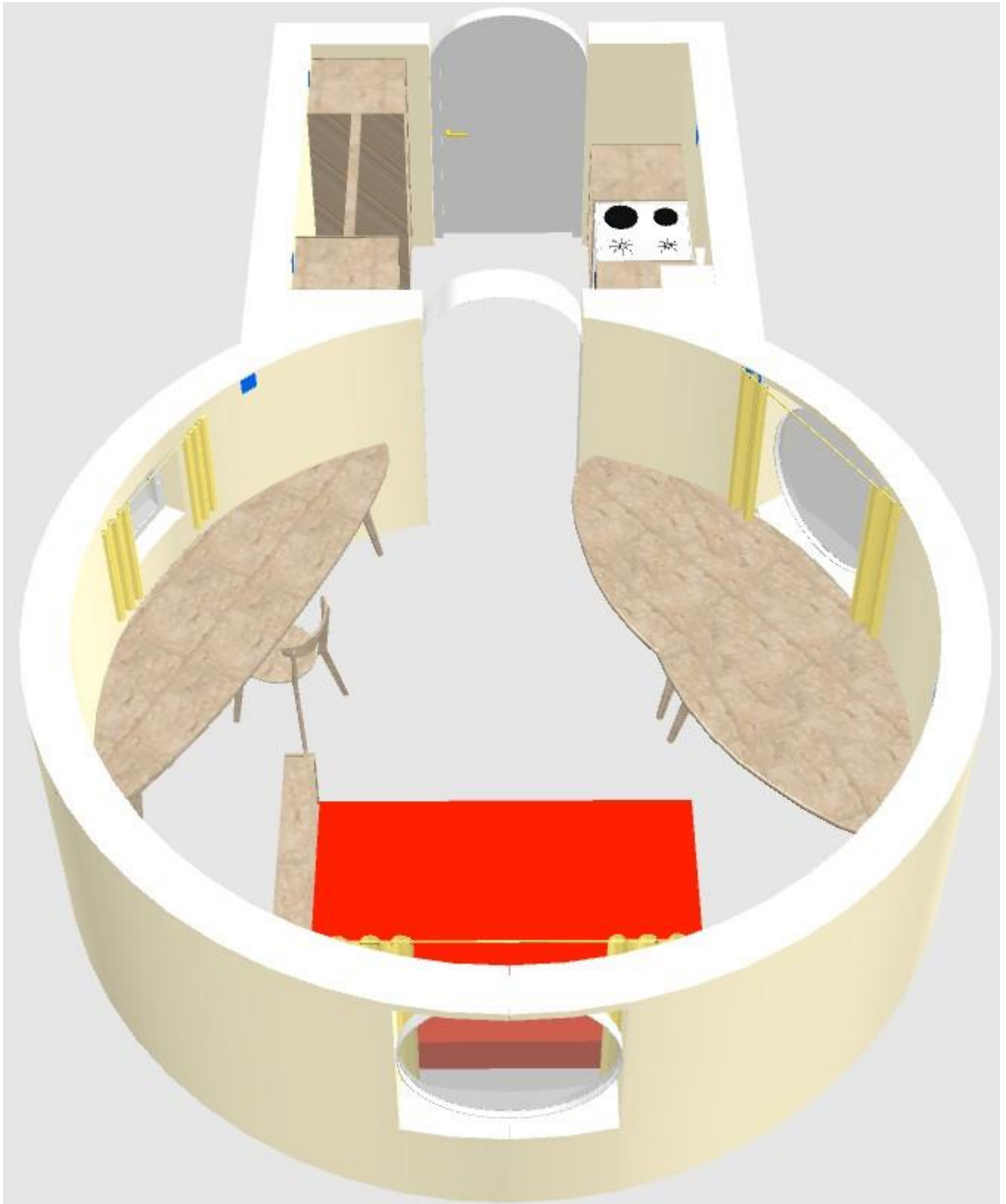


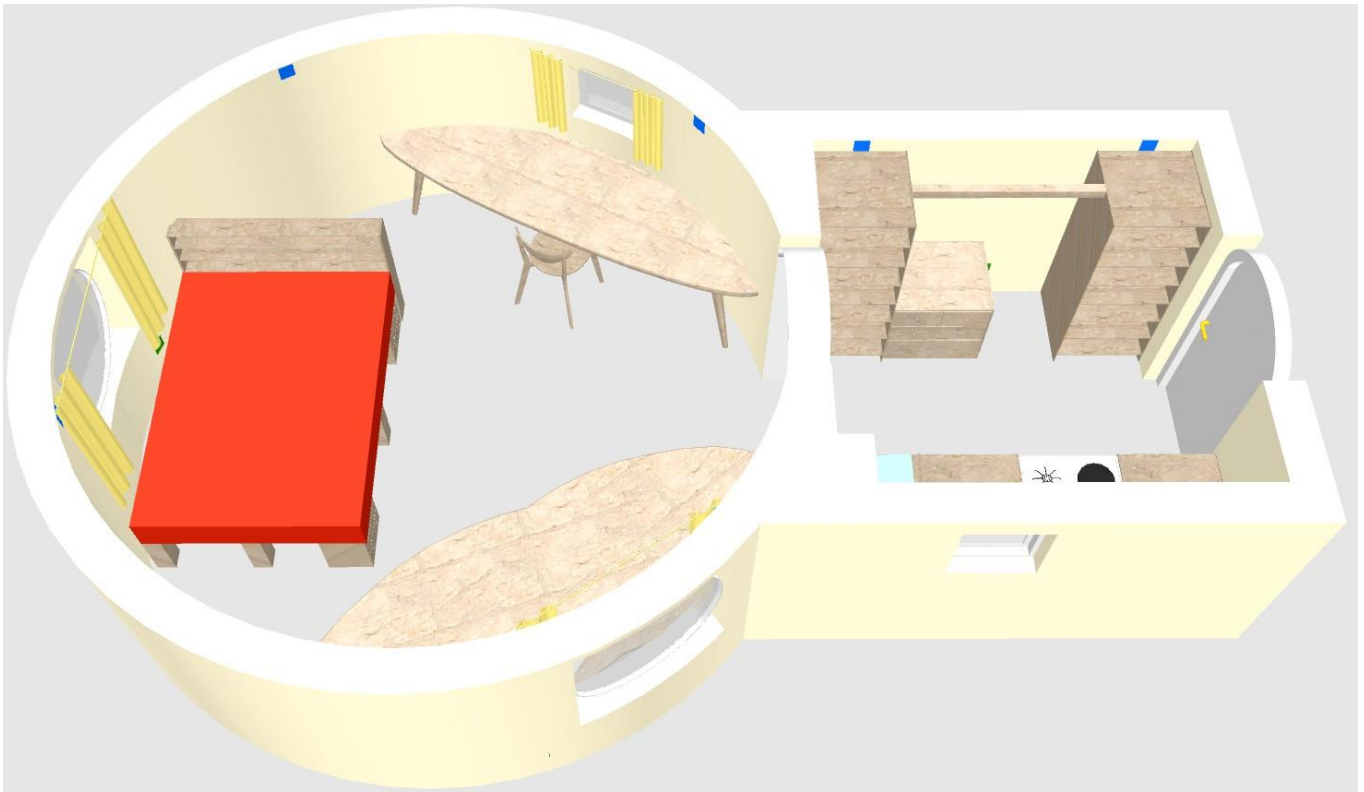
Vue Nord











OUTILS - EQUIPEMENT - MATÉRIAUX

- 2 barnums ou tentes de réception ou bâches de serre : 1^{er} -> outils et matériaux / 2^{ème} -> dôme

- **Trousse 1er secours :**

- sérum physiologique
- vinaigre blanc
- gel d'aloé vera
- huile de coco

- désinfectant
- compresses
- bandages
- sparadrap
- pansements
- pince à épiler

- Plaques vibrantes (80kg) pour le Misapor
- Pulvérisateur à pression
- Bétonnière avec vitesse réglable 320 L minimum
- Taloches, spatules souples aux coins arrondis, truelles, langues de chat en INOX



BETONNIERE :

La bétonnière doit avoir une bonne capacité. Sachant qu'elle ne se remplit qu'à environ 30 % du volume de la cuve, une bétonnière de 320 L ne permettra de gâcher que 100 l de béton ou mortier. Ce volume est à retenir comme volume minimal pour pouvoir envisager la réalisation d'ouvrages qui demandent souvent des cubages importants.

La vitesse de rotation est un critère important.

Pour les bétons gâchés humides mais non pâteux, une vitesse de rotation élevée provoquera une agglomération sous forme de boulettes (agglomération de particules de chanvre autour d'un amas de liant pâteux). Le mélange ne sera pas homogène : du liant sera en forte proportion à l'intérieur des boulettes et le reste du mélange sera beaucoup plus maigre.

Il est pratiquement impossible, une fois que les boulettes sont constituées, de rétablir une homogénéité du mélange : la « gâchée » sera perdue.

Les bétonnières à moteur thermique ont une vitesse de rotation qui peut être réglée (à l'inverse de la majorité des bétonnières électriques où la vitesse de rotation est fixe). Pour la réalisation de bétons, la vitesse de rotation sera réglée au plus bas, à la limite du calage du moteur.

La réalisation de mortiers pour l'usage « enduit » ne pose pas ces problématiques. A la seule condition d'incorporer le granulats régulièrement et progressivement, la réalisation de mélanges de ce type (avec suffisamment d'eau pour avoir un mortier très plastique) se passe très bien. La bétonnière est sans doute l'outil le plus adapté pour cet usage.

Béton et mortier sans chanvre :

- La quantité d'eau prescrite avec le couple validé est introduite dans la bétonnière (un demi-seau peut être gardé en réserve pour un ajustement en fin de malaxage).

- Le liant est incorporé en totalité, puis la bétonnière tourne jusqu'à ce que la barbotine ainsi constituée soit homogène. La vitesse de rotation peut être élevée.

- Le granulats est incorporé en dernier après avoir été au préalable décompacté. Il sera introduit rapidement dans la bétonnière qui aura une vitesse de rotation faible.

Pour les bétons, dès que le mélange est homogène, la cuve de la bétonnière sera redressée à la verticale et uniquement inclinée pour le vidage. Plus le mélange tourne, plus les particules peuvent s'agglomérer en boulettes. Le mélange se fait très rapidement et doit cesser dès que la répartition est réalisée.

Pour les mortiers, les habitudes des maçons peuvent être conservées : le malaxage ressemble à celui d'autres mortiers. Cependant, il est inutile, voire contreproductif de laisser tourner la bétonnière quand le mélange a atteint la bonne plasticité.

Astuce : faire des allers-retours rapides entre position verticale et horizontale de la cuve.

Béton et mortier de chanvre :

- Dans la bétonnière, inclinée presque à l'horizontal, $\frac{3}{4}$ du volume d'eau prescrit est introduit.

- Le granulats de chanvre décompacté est introduit dans la bétonnière, à vitesse réduite. Un premier malaxage, cessant quand le mouillage est homogène, est effectué.

- Le liant est introduit, ainsi que l'adjuvant ralentisseur de prise si besoin.

- Démarre ensuite un second malaxage, très court qui doit s'arrêter dès que le mélange est homogène. Le béton est sorti rapidement de la bétonnière pour être mise en place.

POINT DE VIGILANCE !

Un mortier qui tourne trop, se met à taper et à mousser. Son onctuosité diminue et il « retombe » quand il est au repos dans la bétonnière. Ne laissez pas tourner le mortier dans la bétonnière ! Il vaut mieux arrêter et redémarrer !

MISAPOR : 14 m³

- **Abris de jardin** : 22 m² x 0,2 m = 4,4 m³
- **Dôme + 40 cm autour / 20cm** : 34,28 m² x 0,26 m = 8,91 m³ - 1,07 m³ drain = 7,84 m³
- **Enveloppement 40 cm / 11cm** : 8,81 m² x 0,20 m = 1,76 m³

BRIQUES : 2 m³

GRAVIER BETON 4/12,5 : 35kg

GRANULATS 0/16 : 3 410 L

ARGILE EXPANSEE : 2 000 L

SABLES :

- Sables non lavés **0/4** : Béton semelle 345 L - mèches 2 541 L = **2 846 L**
- Sable de silice **0.6/1.16** : Enduit ext **40L = 67kg**

CHANVRE :

- **Isocanna®** : 23 x (20 kg ≈ 200 L) Béton sol 310 kg - isolation 144,8 kg = **454,8 kg**

- **Balle de chanvre** : 750 kg

230 à 250 kg pour un dôme de 3 m de diamètre. (220 kg -> 1,20 m de haut par 1,20 m de large)
Mèches de 1m20 à 2m, très peu rouie, jaune et non cassant. Entre 30 et 75€ pour 250kg selon la région.
Saisissez Agrochanvre sur votre moteur de recherche.
Si le chanvre est cultivé pour la graine (le chènevis), alors on coupe les 50cm du haut. S'il est passé à la moissonneuse, cela donne de tout petits bouts, très bien en torchis, mais pas pour les mèches de ce type de dôme.

Demander au producteur avant la moisson, un round de longues mèches de chanvre non-moissonné, 1m20 à 2m, sans trop de paille. Le « round » ou « balle ronde » est indispensable car la botte carrée fait tomber toute la chènevotte, qui crée l'isolation thermique/phonique des murs. Souvent, le chanvre est roui (laissé un peu pourrir sur place) ce qui détache la chènevotte ; donc moins c'est roui, mieux c'est pour le dôme. Le chanvre se récolte à la fin de l'été, donc contactez à l'avance vos agriculteurs pour réserver votre round.

EAU :

Béton sol 715 L - mèches L - béton murs, plafond et toit 386 L - isolation 435L - enduit 720 L - badigeon 24 L

L'eau employée pour le gâchage des bétons et mortiers de chanvre doit correspondre aux exigences de la norme NF EN 1008.

En fonction du type de chaux, du type de sable et de son humidité. Il s'effectue au jugé par ajouts successifs. L'objectif étant d'avoir un béton / mortier / enduit de consistance relativement souple, onctueux et non liquide. Il doit coller à la truelle quand on en dépose sur celle-ci et qu'on l'incline légèrement. Pour le chaulage, privilégier une eau exempte de chlore.

CHAUX :

- **Batichanvre®** : 108 x (25 kg ≈ 32,5 L) Sol 775 kg - mèches 1 450 kg - isolation 454 kg = **2 679 kg**
- **NHL 5** : 59 x (35 kg = 45 L) Semelle 50,55 kg - sol 770 kg - cure béton 35 kg
abris de jardin 1 190 kg = **2 045,55 kg**
- **Téréchaux®** 4 x (25 kg = 40 L) Enduit = **80kg**
- **Décorchaux®** : 2 x (20 kg = 40 L) Badigeon **30kg = 60 L**

LA CHAUX

La chaux hydraulique fait sa prise et son durcissement à l'eau puis à l'air. La chaux aérienne fait sa prise à l'air.

Roches calcaires transformée en poudre par cuisson. Le mélange redevient pierre : carbonatation.

Compter 90 jours par cm d'épaisseur et 1 an pour un enduit extérieur.

La chaux est antibactérienne et fongicide. Elle permet la migration de la vapeur d'eau.

La chaux ne rentre pas en compte dans le calcul du volume pour vos mélanges.

Conseils de sécurité :

Il est impératif de porter des lunettes de protection, des longs gants en caoutchouc + sous gants, un pantalon épais (jeans), T-shirt manches longues, des chaussures fermées et chaussettes hautes durant l'application. Lors de la préparation des mélanges avec la chaux en poudre -> masque FFP2.

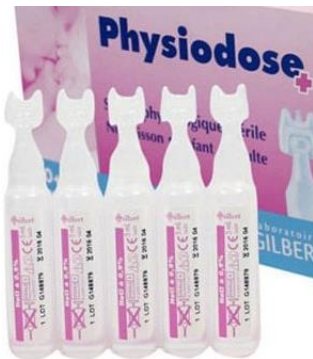
Si traitées rapidement, les brûlures sont minimales, sinon, les brûlures peuvent aller au 2^{ème} degré !

Yeux : Rincer avec au moins une dose de sérum physiologique.

Peau : 1 : Rincer la peau à l'eau claire.

2 : Appliquer du vinaigre blanc sur une compresse pendant 15 min.

3 : Appliquer du gel d'aloé vera puis de la pommade calendula ou huile de coco.



Les 4 phases de la chaux hydraulique :

• **La fausse prise** :

Le mélange commence à durcir en environ 1h. Si on casse la fausse prise (remélanger) on obtient un mélange qui fait sa prise au bout de 3/4h. Cela permet d'avoir plus de temps pour travailler. Intéressant pour couler une chape.

• **La prise** :

C'est le moment de serrer l'enduit avec la taloche, spatule, la langue de chat ou de serrer avec un galet.

• **Le durcissement** : (minimum 7 jours)

Il ne faut pas que le mélange sèche pour qu'il puisse continuer de carbonater.

Pas de chauffage, protéger du vent, de la pluie et du soleil.

Selon l'ouvrage pulvériser de l'eau autant que nécessaire pendant plusieurs jours afin que le mélange ne sèche pas.

• **Le séchage** :

Commence à l'issue du durcissement. Si le séchage a lieu avant le durcissement la chaux ne va pas carbonater correctement : effritement, fissures, surface poudrée.

Infos pratique :

Privilégier les outils en inox.

Nettoyer les outils à l'eau claire avec une brosse à vaisselle et les sécher après chaque utilisation.

Humidifier généreusement les supports la veille et avant la mise en oeuvre.

**Maintenir humide par pulvérisations modérées pendant et après votre travail
2 à 3 fois par jour selon les techniques.**

**Travailler avec des températures comprises entre 5 ou 8 et 25 ou 30°C
selon les techniques.**

Voilà un exemple lorsque ces règles ne sont pas respectées :



Pour doser les constituants du mélange, utiliser des seaux.

Sans bétonnière : Faire le mélange, selon les quantités, dans un bac à gâcher, une brouette, une auge ou une baignoire (surélevée avec des palettes pour plus de confort).

Mélanger d'abord les constituants secs à la pelle ou truelle.

Puis former un cratère, dans lequel sera versé progressivement la quantité d'eau nécessaire.

A la bétonnière : Dans la cuve en mouvement, versez un peu d'eau afin de tout humidifier.

Verser dans l'ordre, le sable, la chaux (qui doit se délayer et se répartir uniformément avec le sable) les graviers, puis, tout en surveillant la consistance (le mélange béton et mortier doit tenir sur la truelle inclinée), incorporez le reste du volume d'eau.

Attention de ne pas mettre trop d'eau. Lorsque l'eau s'évapore, la matière se rétracte, on dit alors que l'enduit tire. Et s'il tire trop, il craque et des fissures apparaissent. Il est préférable de faire des petites quantités "test" avant la mise en œuvre.

Les enduits traditionnels sont sujets à l'apparition de nuances après une ondée.
Ce phénomène démontre que le mortier de chaux a un rôle de régulateur hygrométrique.

Privilégier la chaux de **Saint-Astier®**

Conservation/Garantie de la chaux hydraulique : 1 an à partir de la date de fabrication, à l'abri de l'humidité et dans son emballage d'origine non ouvert. (Responsabilité civile du fabricant.)

Batichanvre® : 25 kg = 35 L

Liant à la chaux naturelle spécialement prévu pour les bétons de chanvre et les enduits Chaux/Chanvre. Il est idéal pour isoler thermiquement et phoniquement notre habitat.

Le couple BATICHANVRE® / ISOCANNA® (chênevotte Saint-Astier labellisée Bâtiment) est validé par « Construire en Chanvre ».

Qualité de l'air assuré, pas de COV ! Bonne perméabilité à la vapeur d'eau.

Léger et isolant. Hautes performances thermiques et phoniques.

NHL 5 : Chaux Pure Tradi 100® - 100% chaux hydraulique naturelle de Saint-Astier®

35 Kg = 45 L

Résistance adaptée à la maçonnerie. Favorise les échanges Hygrométriques. Maniable et onctueuse. Idéale en milieu marin et sollicité.

-> Maçonnerie, fumisterie. Couverture, carrelage. Coulis, consolidation de maçonnerie. Sous-enduit. Finition talochée, frisée ou lissée épaisseur maximum 5mm.

NHL 3.5 : Chaux Pure Blanche LC****® - Chaux hydraulique naturelle de Saint-Astier®

35 kg = 50 L

Révèle la couleur des sables locaux et assure une teinte constante. Laisse respirer les supports.

-> Enduit et rejointoiement, maçonnerie : coulis, consolidation de maçonnerie. Couverture, génoise, pose de carreaux ou dalles de pierres.

Finition talochée, frisée ou lissée épaisseur maximum 5mm.

NHL 2 : Téréchaux® - Chaux hydraulique naturelle de Saint-Astier®

25 kg = 40 L

-> Supports très tendres : enduit et rejointoiement, badigeons, enduit décoratif chaux / chanvre.

CL 90 - S : Décorchaux® - Chaux aérienne de Saint-Astier®

20 kg = 40 L

En intérieur uniquement. Extra blanche, très maniable et onctueuse.

-> Badigeon. Enduit mince de finition.

L'utilisation de pigments est possible avec cette chaux.

Conservation/Garantie : 18 mois à partir de la date de fabrication, à l'abri de l'humidité et dans son emballage d'origine non ouvert. (Responsabilité civile du fabricant.)

ESTIMATION DES COUTS

Les chiffres ci-dessous ne sont pas à jours, pas négociés et n'inclus pas la récup !

2 276,90 ABRIS DE JARDIN

45,40	Géotextile ONDULINE 100g/m ² , 25 x 2 m	www.leroymerlin.fr/produits/terr
48,00	Drain 25m	www.leroymerlin.fr/produits/mat
543,60	Misapor 10/50 (271,80 € / 2 m3) - 4 m3	www.alsabrico.fr/isoler/types-d-i
43,00	Livraison Misapor (proportionnel à 150 € pour les 14 m3)	
769,90	Abris de jardin 14,39 m ² - 3,30 x 4,36 m - porte 138 x 162 cm	www.oogarden.com/prod-36746-/
507,60	Gouttière pour abris de jardin - coloris sable 126,90 € x 4	www.oogarden.com/prod-38083-/
171,60	Récupérateur eau de pluie 200L + socle 42,90€ x 4	www.oogarden.com/prod-34847-/
147,80	Frais de livraison	

1 533,00 MISAPOR DOME

19,00	Feutre géotextile non tissé 105 g/m ² 2/30 m	https://www.materiaux-naturels.fr/
48,00	Drain pour hérisson diamètre 10 cm - 25 m	www.leroymerlin.fr/produits/mat
1 359,00	Misapor 10/50 (271,80 € / 2 m3) - 10m3	www.alsabrico.fr/isoler/types-d-i
107,00	Livraison Misapor (proportionnel à 150 € pour les 14 m3)	

2 782,26 OUTILLAGE (hors frais de livraison)

	Chaussures fermées, jeans, T-shirt monches longues, protection des cheveux	
	Gants, sous gants, masques, lunettes, trousse 1er secours	
	Bac + brosse vaisselle + torchons (pour nettoyer les outils), sacs poubelles	
	Mètre, batons, cordelette, entonnoir, farine, Opinel, marteau, brosse à baleyette	
40,00	bâches de serre -> abris de jardin, dôme, WC, douche	
32,62	2 big bag vides 16,31 € x 2	
300,00	Pelle, pioche, brouette, râtelier, niveau ou tuyau souple transparent + eau	
...	10 seaux, règle et dalle de maçon, escabeaux/palettes/casiers à bouteilles	
...	Taloche, truelle, spatule souple, langue de chat (coins arrondis)	
10,68	Pulvérisateur 5 L	Bati Avenue
	Pelleteuse	
69,90	Groupe Électrogène 750w Type Gx 750ge - Rondy	www.leroymerlin.fr/produits/out
50,00	2 Jerricans, Huile, Essence	
45,36	Location plaques vibrantes 80 kg	www.loxam.fr/p/plaque-vibrante
500,00	Bétonnière thermique 110 L minimum	

10 972,42 DOME

	Brique de mur Eco'Bric 50 x 15 x 20	www.pointp.fr/p/gros-oeuvre-bp
6,82	Gravier béton 4/12,5 - 35 kg	www.pointp.fr/p/gros-oeuvre-bp
414,32	Granulats 0/16 3 410 L	
880,00	Argile expensée 2 000 L - 50L - 22€ x 40	www.pointp.fr/p/gros-oeuvre-bp
357,15	Sable non lavé 0/4 2 846 L	www.pointp.fr/p/gros-oeuvre-bp
13,00	Sable de silice - 0.6/ 1.16 40 L 6,50€/25kg x 2	https://www.materiaux-naturels.fr
189,00	Palette 27 € x 7	www.pointp.fr/
81,55	Big Bag 16,31 € x 5	www.pointp.fr/
123,00	Livraison	www.pointp.fr/
225,00	Chanvre - 750 kg - 75 €/250 kg x 3	
486,22	Isocanna de Saint-Astier 200 L - 21,14 € x 23	https://maison-eco-naturelle.com
	maison-eco-naturelle : remise en fonction des volumes	
2 007,72	Batichanvre Saint-Astier - 25 kg - 18,59 € x 108	https://maison-eco-naturelle.com
905,06	Chaux NHL 5 Saint-Astier - 35 kg - 15,34 € x 59	
78,72	Téréchaux Saint-Astier - 25 kg - 19,68 € x 4	
40,66	Décorchaux Saint-Astier - 20 kg - 20,33 € x 2	
36,75	Pigments naturels ocre havane - 700 g - 5,25 € x 7	https://www.materiaux-naturels.fr
17,20	Pigments naturels rouge indien naturel - 900 g - 8,60 € x 2	https://www.materiaux-naturels.fr
7,10	Pigments naturels ombre calcinée - 900 g - 7,10 € x 1	https://www.materiaux-naturels.fr
10,08	Sel d'alun = alun de potasse - 1 kg - 10,08 €	https://maison-eco-naturelle.com
9,80	Méthylcellulose 200 g - 4,90 € x 2	https://www.alliance4.fr/cgi-bin/
18,84	Huile de lin raffinée crue - 1 L - 18,84 €	https://maison-eco-naturelle.com
10,00	Essence de térébenthine	
10,60	Silicate de sodium 38/40 - 1 L - 5,30 € x 2	www.mon-droguiste.com/silicate
0,00	14 bouteilles en verre pour aérations	
7,95	Grilles aération + moustiquaire	https://www.materiaux-naturels.fr
21,62	Pointe maçon TPO Ø6 x 140 mm - 1 kg - 10,81 € x 2	www.pointp.fr/p/outillage-quinca
20,00	Ruban adhésif plastifié	
0,00	Plaque verte en plastique de fromager + lamelles PP ou PVC	
0,00	Batons + étaies + Arcs de décharges : saule, châtaigniers, bambous ...	
1 500,00	Porte	
70,00	Verrou à code mécanique	
2 902,66	Fenêtres : 2 fixe Ø 100 cm + 2 ouvrantes 51 x 51 cm	www.fenetre24.com/?cid=25&t=fe
25,60	Moustiquaire aluminium gris, H.0.6 x L.3 m	www.leroymerlin.fr/produits/me
496,00	Skydome ouvrant triple parois 80 cm	www.yourteco.com/skydome-you

CHRONOLOGIE

Pour tout ce qui est en gris, il faut prévoir au moins 2 personnes.

- Barnum
- Tracer le périmètre
- Décaisser
- Feutre géotextile
- Drain
- Misapor
- Feutre géotextile
- Semelle
- Hourder les pierres

NHL5 + 7 jours

- Misapor d'enveloppement
- Mortier sur Misapor d'enveloppement
- Chape + 5 jours

- Dalle (30 jours après)

- Bâchage du sol
- Préparer fenêtres et skydome
- 2 mèches
- Aérations basses (bleues)
- Porte (pose en tunnel)
- Moules murs droits
- Mèches jusqu'à 55cm
- Fenêtres basses
- Mèches jusqu'à 100cm
- Fenêtres hautes
- Mèches jusqu'à 155cm
- Aérations (vertes) dôme
- Mèches jusqu'à 165cm (dôme)
- Fixation pour tringles rideaux

Entrée :

- Mèches -> 185 cm
- Aérations hautes (vertes)
- Mèches -> 200 cm

- Sortir baignoire
- Moule et mèches du toit
- Skydome

- Gouttières
- Chaux & chènevotte

EXTERIEUR

- Chauffage solaire
- Enduit 1^{ère} couche (30 jrs après le préenduit)
- Enduit 2^{ème} couche (15 jrs après la 1^{ère})

INTERIEUR

- étagères
- Isolation chaux & chènevotte
- Grilles dans les aérations
- Enduit sol (40 jrs après dalle)
- Surfaçage
- NHL3.5 + 21 jours**
- Badigeon intérieur (60 jrs après isolation)
- Hydrofugation du sol (3 semaines après le surfaçage)

CHANTIER

Déterminer l'emplacement du dôme et installer un barnum ou une bâche surélevée, pour protéger la construction de la pluie, du vent et du soleil.

-> Indispensable pour une bonne carbonatation.

Protéger également avec des bâches le sol à l'intérieur et en périphérie de la semelle à chaque étape !

Le granulat de chanvre doit être stocké à l'abri des eaux de pluies ou de ruissellement.
Un sac percé et conservé à l'humidité peut présenter des zones noircies.
Le chanvre ne présentant pas une couleur claire devra être enlevé.

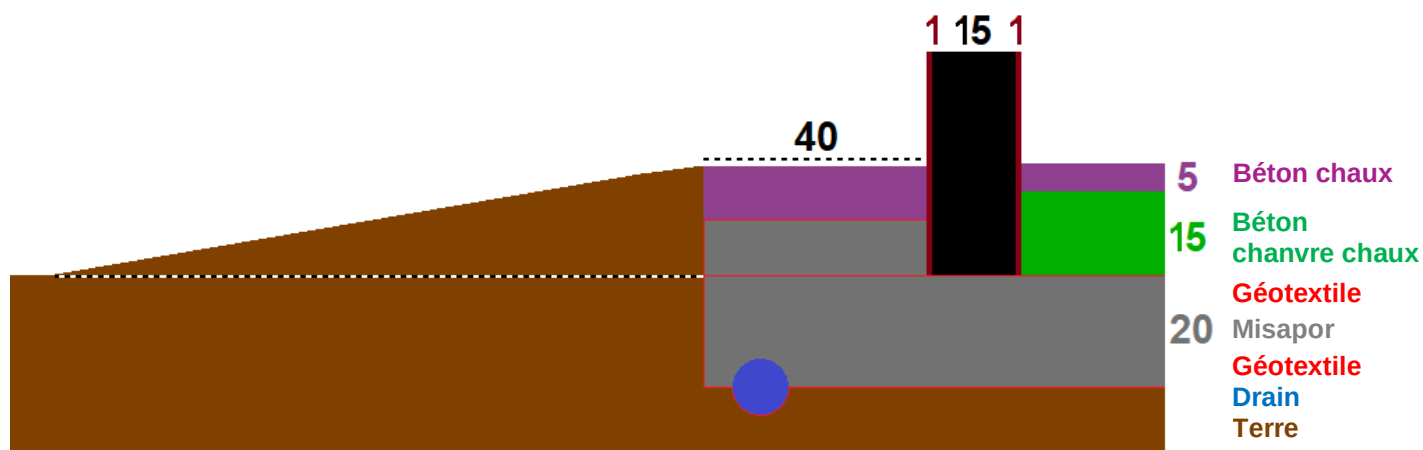
Les sacs de liants doivent aussi être conservés au sec et sur des durées raisonnables. Plutôt qu'une règle imprécise, c'est le bon sens qui doit guider la vigilance de l'entreprise de mise en œuvre : un sac de liant présentant des mottes et des gros grumeaux lors de son ouverture ne doit plus servir. Si une date d'utilisation est indiquée sur le sac, elle doit être respectée.

La trousse de secours doit toujours être à portée de main.

Le matériel doit être rincé et séché régulièrement et à la fin de chaque demi-journée.



40 cm enveloppement - 1 cm béton de chaux - 15 cm semelle en briques - 1 cm béton de chaux



DECAISSEMENT - DRAIN - MISAPOR

Décaissement : 20 cm de profondeur et 40 cm autour de la semelle

Pour débarrasser le sol de la végétation, de toutes matières organiques susceptibles de se décomposer et éventuellement de déchets et gravats. Décaisser en faisant une pente vers l'extérieur. Déposer la terre à 40 cm autour de la structure (en pente vers l'extérieur). La teneur en eau peut être réduite par un apport de NHL (5 à 12% selon la nature du sol) qui sera malaxé avec le sol en place avec un rotavator ou un motoculteur. Niveler le sol. Puis compacter le sol avec une dame de maçon.

Drain :

Utiliser du tuyau de drain souple annulé ou du tuyau de PVC fendu gris, type champ d'épandage, de 10 cm de diamètre. Creuser un sillon de 10 cm de large et 5 cm de profondeur à 5 cm de la périphérie du décaissement avec une pente de 3% vers l'évacuation.

Poser un feutre géotextile. Placer le drain extérieur (fentes sur le côté) dans le sillon.

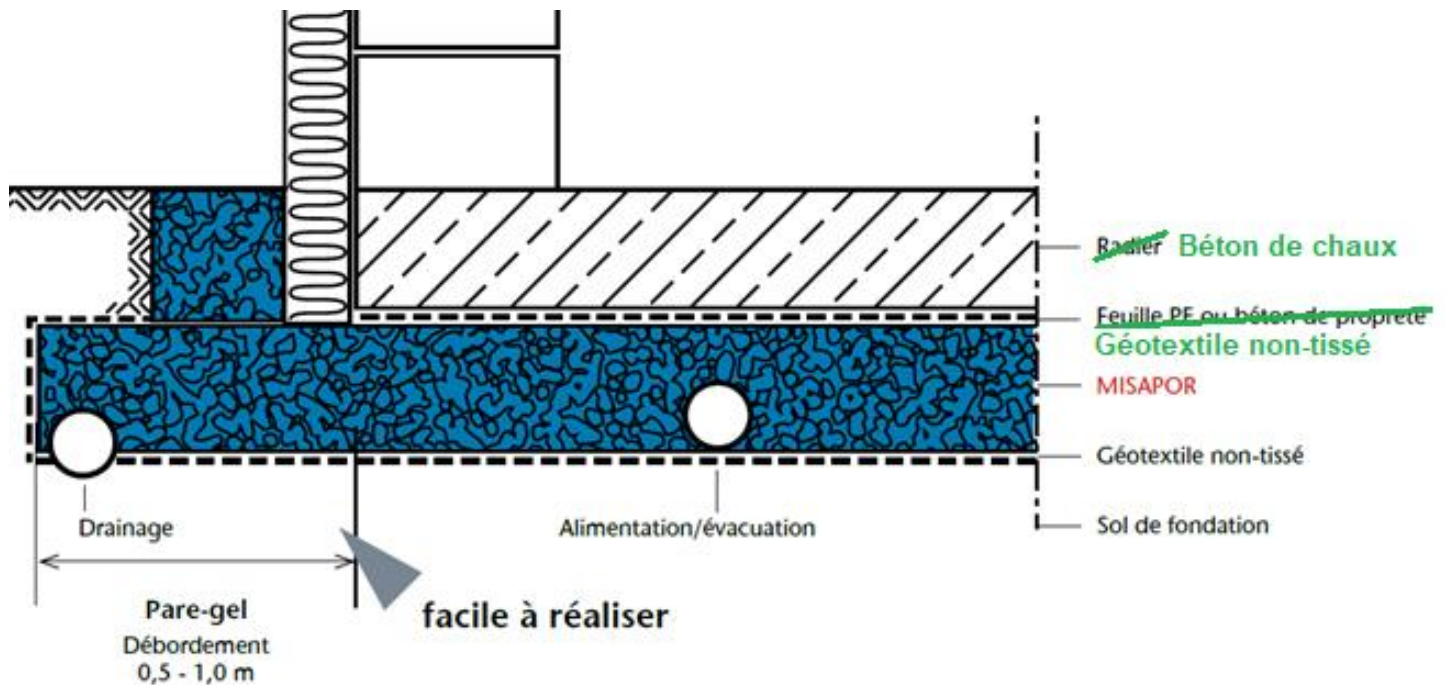
Misapor : Conseiller technique commercial : 06 49 84 74 14 jerome.ragu@misapor.com

125 à 190 kg/m³ - Isolant - Anti capillarité - Drainage - Résistance au gel garantie à partir de 20 cm.

Avant de se transformer en verre cellulaire, le verre de recyclage est tout d'abord broyé. La farine de verre est ensuite expansée, ce que l'on obtient par cuisson dans un four à environ 950°C avec ajout de 2 % de « poudre à lever » purement minérale. La farine de verre passe à l'état liquide, commence à mousser et quitte le four à l'état de verre cellulaire. En refroidissant rapidement, celui-ci se brise alors en éléments de la taille d'un caillou.

Les pierres MISAPOR finies sont composées de 98 % de verre, 2 % d'additifs minéraux et d'une très grande quantité d'air captif. Et c'est précisément cet air qui confère à ce matériau ses excellentes propriétés, à savoir son pouvoir isolant et sa légèreté.





Misapor peut être épandu directement sur un terrain grossièrement aplani.

Le remblai doit être soutenu latéralement : terre existante, gravier, ballast ou coffrage.

Comme couche de protection, on place sous l'agrégat de verre cellulaire un feutre géotextile qui doit être rabattu sur les bords.

Les canalisations peuvent être recouvertes sans préparation particulière d'une couche de MISAPOR d'au moins 20 cm qui sera ensuite compactée.

Pour parvenir au facteur de compression de 1,3:1, on utilise des plaques vibrantes adaptées (80 - 120 kg) ou des rouleaux lisses (jusqu'à 1,5 t).

Poser un feutre géotextile avant de faire une dalle ou chape à la chaux.

SEMELLE = MUR EN BRIQUES

Largeur : 15 cm - Hauteur : 20 cm sous terre + 20 cm sur terre
 $5,11 \text{ m}^2 \times 0,40 \text{ m} = 2 \text{ m}^3$ béton et mortier inclus

Dessiner avec un compas artisanal et de la farine votre cercle intérieur et le rectangle d'entrée.

Placer les briques pour trouver l'agencement optimal, puis décaler les vers l'extérieur.

Rincer ou plonger les pierres dans un bac d'eau pour ôter la poussière et favoriser une meilleure prise.

Couler une couche de béton de chaux et placer la première rangée de briques.

Poser la 2^{ème} couche béton de chaux, puis la 2^{ème} couche de briques ...

Béton de chaux :

Pour sceller les pierres taillées

- 1 volume de chaux NHL 5 (45 L) 40 L = 15,55 kg
- 1 volume de de gravier béton 4/12,5 40 L = 35 kg
- 3 volumes de de sable 0/4 120 L
- Eau

Pour les interstices trop fins pour intégrer du gravier et pour hourder les pierres (1,5 cm)

- 1 volume de chaux NHL 5 (45 L) 45 L = 35 kg
- 5 volumes de de sable 0/4 225 L
- Eau

Pulvériser de l'eau autant que nécessaire pendant 7 jours afin que le mélange ne sèche pas.

CHAPE DE BETON CHANVRE ET CHAUX DE 15 CM

<https://www.saint-astier.com/app/uploads/2021/11/ASTIER-GUIDE-DES-SOLUTIONS-BETON-DE-CHANVRE-SAINT-ASTIER-21244.pdf>

Règles professionnelles d'exécution d'ouvrages en béton et mortiers de chanvre SEBTP

Construire en Chanvre Bonnes Pratiques www.ressources-caue.fr/Record.htm?record=19265697124910838799

Pour 1 m³ :

- Batichanvre® 10 x 25 kg ≈ 32,5 L
- Isocanna® 5 x 20 kg ≈ 200 L
- Eau 5 x 60 à 70 L

Pour 3,05 m³ (20,41 m² x 0,15 m)

- 775 kg ≈ 1 007 L
- 310 kg ≈ 3 100 L
- 930 L à 1 085 L

Travailler avec des températures comprises entre 5 et 30°C.

Dans une bétonnière, introduire 30 L d'eau puis 1 sac de Batichanvre®, tourner 3 à 5 min.

Le lait obtenu doit être homogène et sans grumeau. Ajouter éventuellement 1 à 5 L d'eau

Ajouter (progressivement) 10kg de chanvre décompressé (vérifier le volume -> 100 L) et laisser tourner (le plus lentement possible) jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène qui aura une consistance de « miettes agglomérées ». Ne pas laisser tourner la bétonnière.

- Dans la bétonnière, inclinée presque à l'horizontal, ¾ du volume d'eau prescrit est introduit.
- Le granulat de chanvre (Isocanna®) décompacté est introduit dans la bétonnière, à vitesse réduite (le plus lentement possible). Un premier malaxage, cessant quand le mouillage est homogène, est effectué (environ 2 minutes).
- Le liant (Batichanvre®) est introduit, ainsi que l'adjuvant ralentisseur de prise si besoin.
- Démarre ensuite un second malaxage, très court qui doit s'arrêter dès que le mélange est homogène.
- Le béton est sorti rapidement de la bétonnière pour être mis en place.

POINT DE VIGILANCE !

Un mortier qui tourne trop, se met à taper et à mousser. Son onctuosité diminue et il « retombe » quand il est au repos dans la bétonnière. Ne laissez pas tourner le mortier dans la bétonnière. Il vaut mieux arrêter et redémarrer !

3.2.2. Mise en place du béton de chanvre

1. Etaler le béton de façon homogène sur la surface à couvrir ;
2. Dresser* à la règle afin d'obtenir d'une surface plane ;
3. Talocher* afin d'éliminer l'aspect rugueux du béton. On évite de tasser le béton de chanvre afin de ne pas dégrader ses performances (thermique et acoustique). Les ouvrages sont exécutés avec les tolérances suivantes : 10 mm de flèche maximum sous la règle de 2 m.

La chape de chanvre sera mise en place par couches successives de 5 cm d'épaisseur, égalisées au râteau. Les couches successives pourront être compactées (soit par foulage au pied soit par damage). La couche finale sera tirée à la règle, damée et talochée.

Après 2 jours de séchage, humidifier le béton par pulvérisations modérées matin et soir pendant 4 à 5 jours.

A défaut, le recouvrir d'un film plastique, dégagé du support de 10 cm minimum, pendant 7 à 10 jours.

Attendre le séchage complet pour poser le revêtement de sol (au moins 30 jours en été et 45 jours en hiver pour 10cm d'épaisseur).

Ces travaux demandent une protection à l'eau de pluie.



DALLE EN BETON DE CHAUX SOLS INTÉRIEURS

<https://www.saint-astier.com/app/uploads/2022/07/ASTIER-DOC-BETON-CHAUX-ET-REVETEMENTS-SOL.pdf>

BÉTONS DE CHAUX SAINT-ASTIER®					
	Dosage	Densité sec kg/L	Résistance à la compression à 90 jours	Comportement hygrométrique	R pour 15 cm (résistance thermique) en m².K.W ⁻¹
Granulats courants 0/16mm	1 sac de CHAUX PURE TRADI 100® NHL 5 + 100 litres de granulats	1,9 à 2	6,5 MPa	++	0,12
Pouzzolane Saint-Astier® 0/15mm	1 sac de CHAUX PURE TRADI 100® NHL 5 + 100 litres de granulats	1,5 à 1,6	4,5 MPa	++++	0,29
Argile expansée	1 sac de CHAUX PURE TRADI 100® NHL 5 + 100 litres de granulats	0,9 à 1	2,9 MPa	+++	0,51
Schiste expansé	1 sac de CHAUX PURE TRADI 100® NHL 5 + 100 litres de granulats	1,2 à 1,4	> 6 MPa	+	0,35

Pour 1 m³ de béton en place il faut environ :



11 SACS
DE CHAUX PURE
TRADI 100® NHL 5



1 150 À 1 250 LITRES
SELON LE GRANULAT
CHOISI

BETON DE CHAUX : 10 cm / 20,5 m² = 2,05 m³

- Chaux pure Tradi 100® NHL 5 (1 sac) 45 L 35kg 770 kg 900 L
- Argile expansée 100 L 2 200 L
- Eau xxx L ?

Malaxer à l'aide d'une bétonnière : 5 minutes min, jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène. Couler votre mélange. Mettre en place en une fois. Tirez avec la règle (sur laquelle vous aurez scotché un niveau) en reculant et en talochant au fur et à mesure.

CURE DU BÉTON :

Le béton naturel à la chaux de Saint-Astier® ainsi mis en œuvre sera maintenu humide, local fermé et à l'abri du gel. Il sera humidifié 1 à 2 fois par jour pendant 1 semaine par pulvérisations modérées.

- Chaux pure Tradi 100® NHL 5 (1 sac) 45 L 45 L = 35,00 kg
- Pigment naturels : 10 % du poids de la chaux max 3,50 kg
- Sel d'alun : 5 à 10 % du poids de l'eau 2,00 kg
- Méthyl-Cellulose : 0,08 à 0,12 % du poids total 4,00 kg

A moment de la prise, pulvériser de l'eau généreusement sur le sol.

Saupoudrer le mélange.

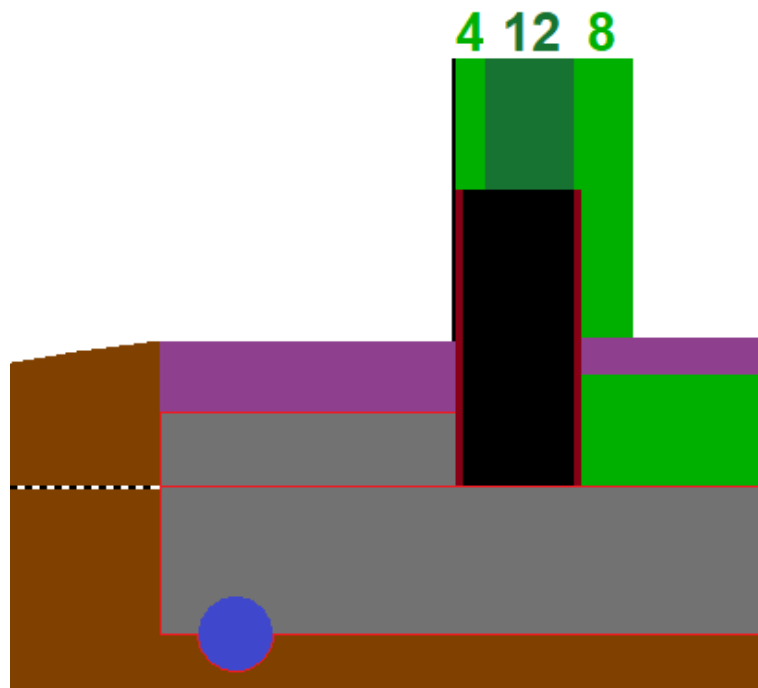
Lisser et serrer à la taloche au fur et à mesure avec une taloche.

Humidifier légèrement et serrer avec un galet.

Hydrofugation (facultative) :

Afin d'éviter les tâches et de faciliter les travaux d'entretien et de nettoyage. Mise en œuvre 3 mois après la mise en place du béton de chaux. Solution de Silicate de Sodium 38/40. Consommation 150 à 200 g / m² soit 3,07 à 4,10 kg pour 20,50m²

Enduit : 0,5cm - Béton chanvre chaux : 4cm - Mèches de chanvres : 12cm - Béton chanvre chaux : 8cm



MÈCHES

Assouplir de longs brins de chanvre (1,20 m minimum pour le toit) avec une broie à chanvre.



Tremper les mèches dans l'eau, puis les égoutter sur une corde. La carbonatation se faisant avec l'eau, les mèches doivent être humides.



Mèches de chanvre pour murs :

- 1 volume de Batichanvre® 28 x 25 kg ≈ 32,5 L 700 kg 910 L
- 2,50 volumes de sable 0/4 2 275 L
- eau (environ 1 volume) 910 L

Pulvériser de l'eau autant que nécessaire pendant 7 à 10 jours afin que le mélange ne sèche pas.

Mèches de chanvre pour toit et les gouttières :

- 3 volumes de Batichanvre® 30 x 25 kg ≈ 32,5 L 750 kg 975 L
- 2 volumes de de sable 0/4 650 L
- eau (environ 1 volume) 325 L

Pulvériser de l'eau autant que nécessaire pendant 7 à 10 jours afin que le mélange ne sèche pas.



Mettre le mélange dans une baignoire ou bac surélevé avec des palettes ou autre bricolage, puis y déposer la mèche (fibres espacées et sans nœuds), puis la recouvrir de grosses poignées de mélange et masser la mèche sur toute sa longueur.

Retourner la mèche, l'ouvrir pour vérifier que le mélange recouvre tous les brins, essorer au maximum. On pose les mèches les unes sur les autres en superposant les fins de mèches avec la fin de mèche suivante d'environ 20 cm et en massant sur les côtés.

Éviter de lisser les mèches sur le dessus avec de la pression, sinon on enlève l'air.

Il faut laisser de l'air entre les fibres pour assurer une bonne isolation.

En cas de reprise de chantier, toujours mouiller à refus la veille et humidifier avant de rajouter une mèche.

S'il y a des fissures qui se forment, c'est que vous n'avez pas assez humidifié ou votre chantier n'est pas assez protégé du vent et du soleil.

AÉRATIONS

Indispensables, elles permettent à l'air de circuler et évitent la condensation de l'eau.

Prévoir 14 aérations : basses en vert et hautes en bleu sur le plan.

Dès qu'il y a eu deux passages de mèches, on peut intégrer les aérations basses. Mettre en place les aérations hautes dans le mur droit. Enduire les bouteilles d'huile grasse et les tourner tous les jours.

Incliner l'aération vers le bas (côté extérieur). Si poêle, toujours en placer une derrière.

On enlève les bouteilles avant de faire l'enduit. Mettre une grille à l'extérieur. Éviter le plastique qui peut se faire grignoter par des rongeurs. On peut aussi ajouter une moustiquaire.

Ne jamais boucher les aérations. On peut faire y faire passer le câble d'un panneau solaire.

MOULE

Nécessaire si vous souhaitez une surface régulière, ou s'il y a plus de 4 personnes sur le chantier car le mélange n'a pas le temps de durcir. Branches de châtaignier, noisetier, bambou... ou

Moule en lamelles PP ou PVC : Très léger. La chaux n'adhère pas. + filet en fibres de lin



Plaque verte en plastique de fromager :



Moule dôme géodésique avec un filet, une bâche ou un grillage souple. La chaux n'adhère pas au bois.



PORTE - FENETRES - ARC DE DECHARGE

Mettre 1 à 2 couches d'huile de lin et d'essence de térébenthine pour protéger le bois.

Protéger les vitres et la porte avec un/des morceau(x) de plastique fixé avec du ruban adhésif plastifié.

Afin d'avoir des points d'accroches pour fixer les mèches, clouer des pointes maçon TPO Ø6 x 140 mm tout autour du cadre des fenêtres (profondeur max de 4,5 cm) et autour du cadre de la porte. Les pointes de maçon situées en bas (pour les fenêtres) et en haut du cadre assureront une meilleure fixation.

Poser fenêtres et encadrement de porte en utilisant un niveau pour les mettre d'aplomb. Sinon, elles restent tout le temps fermées ou ouvertes. Placer des étaies pour les maintenir en place.

Sceller au béton de chaux une dalle ou un seuil de porte incliné légèrement vers l'extérieur pour l'écoulement des eaux. Poser le cadre avec la porte.

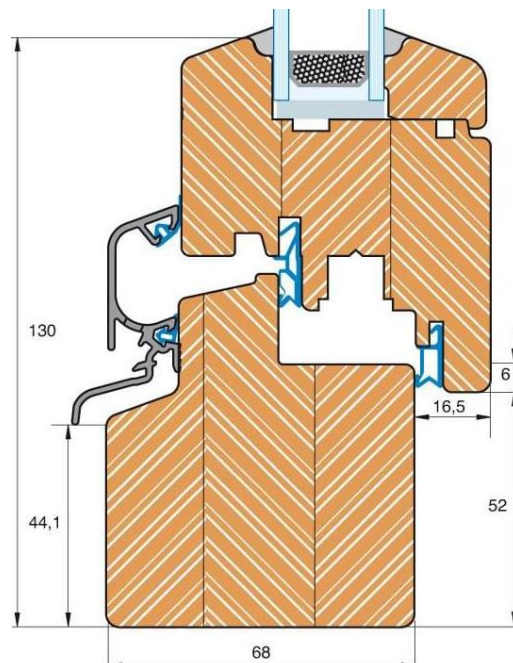
Quand les mèches autour du mur ont atteint une hauteur de 50 cm, retirer la porte.

Poser les fenêtres au moment de la prise du mur. Si le mur n'a pas assez durci, la fenêtre (surtout si elle est lourde) va s'enfoncer. Si le mur a trop durci, les pointes ne pourront plus pénétrer dans le mur.

Faire un nœud sur les pointes de maçon avec des mèches fines et bien cassées.

Masser fermement la mèche (en chassant l'air) la tirer vers le mur 15cm plus bas et 25cm plus loin.

Si vous préférez une fenêtre qui s'ouvre vers l'extérieur, prévoyez de faire une gouttière plus profonde.



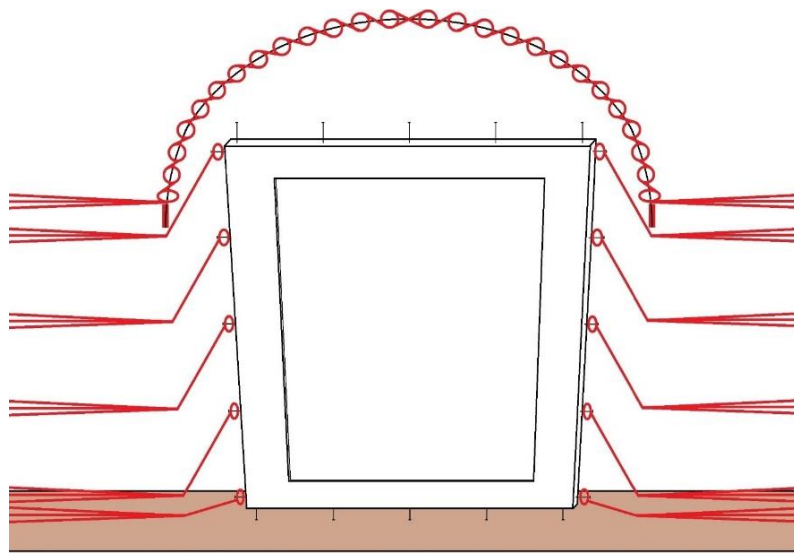
Placer un arc de décharge (saule, châtaignier, noisetier, bambou ...) pour la porte et les fenêtres rectangulaires ou carrées.

Sans lui, elles peuvent se déformer sous la pression et se bloquer.

Préparer l'arc à l'avance en le maintenant dans la forme désirée avec une cordelette. Planter le au centre du mur au moment de la prise.

Poser le début d'une mèche sur 25 cm minimum sur le mur puis l'enrouler autour de l'arc.

Laisser durcir avant de continuer de monter le mur au-dessus de l'arc.



BOULES DE VERRE - BOUTEILLES - CARREAUX

Protéger les parties qui ne seront pas incluses dans le mur. Entourer l'inclusion d'une fine mèche de 3/4 cm d'épaisseur, bien cassée. Cela allègera la pression, diminuera les risques de casse et facilitera la pose. Si l'inclusion est lourde cela lui évitera de glisser. Préparer vos inclusions le plus tôt possible. **Pulvériser de l'eau autant que nécessaire pendant 7 jours afin que le mélange ne sèche pas.** Puis lors de la pose appuyer bien sur les bords pour bien l'enserrer. Si l'insert n'est pas arrondi sur le dessus, faire un arc de décharge. Si la protection a cédé et que le verre a reçu une projection de chaux, nettoyer avec une eau vinaigrée et refaire la protection.

TOIT

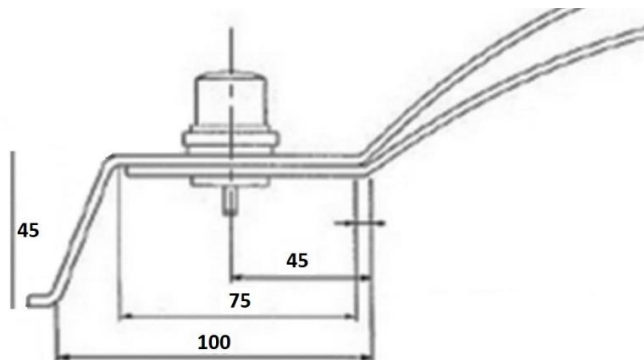
Poser des mèches rondes de 3 cm d'épaisseur environ.
Rabattre 25 à 30 cm de mèche ouverte vers le bas à l'extérieur en les massant afin de les intégrer à la paroi humidifiée au préalable.



SKYDOME

Les skydome pour yourte sont adaptés et très esthétique.
Protéger et préparer votre skydome avec une longue mèche bien cassée d'au moins 10 cm d'épaisseur.
Préparer votre skydome le plus tôt possible et

pulvériser de l'eau autant que nécessaire pendant 7 jours afin que le mélange ne sèche pas.



ETAGERES

On peut toujours rajouter des éléments sur un mur sec (avant le béton de chanvre).

Mouiller abondamment la surface qui recevra l'élément.

Pour une étagère avec des mèches, utiliser un panneau supporté avec des étais. Utiliser un niveau.

On peut aussi intégrer un carreau, une vitre ...

• 1 volume de chaux NHL 3.5 • 0,20 volume de de sable 0/2 • eau

Pulvériser de l'eau autant que nécessaire pendant 7 jours afin que le mélange ne sèche pas.

GOUTTIERES

Elles facilitent l'écoulement de l'eau de pluie et évitent les infiltrations. Attendre d'avoir fini de monter le toit et le skydome pour disposer une gouttière sculptée à l'aide de mèches fines pour chaque ouverture. Attention à ce que chaque gouttière soit en pente. Dans l'idéal placer des gouttières larges et bien creuses sur l'intégralité de la maison. Placer un récipient sous chaque gouttière.



BETON DE CHANVRE

Températures comprises entre 5°C et 30°C. **Ext.** : 2,65 m³ **Int.** : 4,59 m³

Batichanvre® : 454 kg **Isocanna®** : 144,8 kg **Eau** : 362,4 L / 434,8 L

MURS

	Ext. : 29 m ² / 4 cm = 1,16 m ³	Int. : 31 m ² / 8 cm = 2,48 m ³
• Batichanvre® 2 sacs : 50kg ≈ 65L	116,00 kg = 150,80 L	248,00 kg = 322,40 L
• Isocanna® 1 balle : 20kg ≈ 200L	23,20 kg = 232,00 L	49,60 kg = 496,00 L
• Eau	60 / 70L	69,60 L / 81,20 L
		148,80 L / 173,60 L

TOIT / PLAFOND

	Ext. : 37,33 m ² / 4 cm = 1,49 m ³	Int. : 26,40 m ² / 8 cm = 2,11 m ³
• Batichanvre® 1 sac : 25 kg ≈ 32,5 L	37,25 kg = 48,43 L	52,75 kg = 68,57 L
• Isocanna® 1 balle : 20 kg ≈ 200 L	29,80 kg = 298,00 L	42,20 kg = 422,00 L
• Eau	40 / 50 L	59,60 L / 74,50 L
		84,40 L / 105,50 L

Le support sera sain, propre et sec.

La veille, dépoussiérer et humidifier les supports à refus. Humidifier avant la mise en œuvre.

Dans la bétonnière :

- Eau et Batichanvre®
 - Laisser malaxer quelques minutes pour obtenir un lait de chaux homogène.
 - **Ralentir au maximum la vitesse de rotation de la bétonnière.**
 - Additionner **progressivement l'Isocanna® (après l'avoir décompacté au préalable)** et laisser malaxer jusqu'à ce que le mortier soit de consistance homogène et de couleur régulière (2 à 5 minutes).
- Le mélange ainsi obtenu doit être gras et onctueux.

La truelle doit être propre pour que le mortier se décolle sans difficulté.

Celle-ci doit être tenue fermement en écartant légèrement la partie supérieure, pour ne pas entraîner tout le mortier, mais bien pour l'étaler et sans le serrer.

Ne pas chercher à remettre le mortier tombé à terre dans l'auge, il sera recyclé dans la prochaine bétonnière (ou bien celle en cours si le mortier en préparation est trop liquide par exemple).

Réaliser une couche de 4 cm de haut en bas pour le toit et de bas en haut pour les murs extérieurs.

Réaliser une couche de 8 cm bas en haut à l'intérieur.

À chaque fois qu'une reprise est effectuée lors de la réalisation d'un ouvrage, une barbotine (eau + liant) sera appliquée à l'endroit de la reprise pour éviter l'apparition d'une fissure de reprise. On peut considérer qu'après un arrêt de deux heures, cette opération devient nécessaire.

La 2^{ème} couche extérieur de 3 cm, peut être réalisée le lendemain ou quelques jours plus tard. Elle devra être serrée et pourra être talochée et lissée.

Le but est d'obtenir une planéité localisée. Il est indispensable de bien réaliser cette étape pour garantir une finition facile à poser et réussie, si la finition est trop irrégulière l'enduit risque de fissurer.

NE SURTOUT PAS compter sur l'enduit extérieur pour combler les creux.

C'est maintenant que la surface doit-être plane !

Le béton terminé devra impérativement rester au sec, épaisseur conseillée 3 à 8 cm.

Les murs ne devront en aucun cas être soumis à des remontées d'eau capillaire.

Temps de séchage avant le chaulage : 45 jours pour 3 cm et 10 jours de plus par cm supplémentaire.



ENDUIT EXTERIEUR

8°C min et 25°C max

Les températures doivent être positives pendant au moins 30 jours à partir de l'application de l'enduit et pas uniquement au moment de son application.

GUIDE-DE-CHAUX-ENDUITDR-03-2015

2 couches de 2,5 mm (5 mm x 80 m² (gouttières incluses) = 0,4 m³ = 400 L
1 kg de chaux /m² pour 5 mm

		1 ^{ère} couche :	2 ^{ème} couche :
• Téréchaux® (1 sac de 25 kg)	40 L	40,00 kg 64 L	40,00 kg 64 L
• Sable de silice (0.6/1.16 mm - 25 kg = 15 L)	12/13 L	33,33 kg 20 L	33,33 kg 20 L
• Eau	≈ 20 L	≈ 32 L	≈ 32 L

Les enduits doivent être réalisés en une seule fois pour éviter des jointures propices aux infiltrations. Il ne doit pas y avoir de variation importante d'épaisseur (qui ne doit pas dépasser 5mm), sinon vous risquez de voir votre enduit se décoller et se lézarder !

Humidifier avant la mise en œuvre.

Prendre l'enduit dans la main gantée et le masser en mouvement circulaire puis tamponner délicatement avec la grosse éponge (légèrement humidifiée). Cette 1^{ère} couche doit rester granuleuse afin de permettre une bonne accroche de la 2^{ème} couche d'enduit.

15 jours entre 2 couches

Pour la dernière couche, au moment de la prise, lisser en exerçant une forte pression avec la taloche ou la spatule ou la langue de chat pour les petites surfaces (encadrement d'huissieries, gouttières...) Ces outils doivent impérativement être en inox et aux coins arrondis et les spatule et langue de chat longues et souples.

Pulvériser de l'eau et du savon noir, puis affiner plus encore en exerçant une forte pression avec un petit galet très lisse, plat et aux bords arrondis. Il doit mesurer entre 5 et 8cm.

BADIGEON



Seau de 10 litres de
DÉCORCHAUX® poudre

+



Seaux
d'eau

+



Résine d'accrochage :
5 à 10% du volume d'eau

Mise en œuvre avec des températures supérieures à 8°C et inférieure à 25°C.

Il ne faut pas non plus que ces températures soient dépassées dans les 4 à 5 jours suivant.

Éviter l'application par temps de pluie, brouillard, vent fort, chaud et/ou sec.

Par fortes chaleurs, humidifier les supports la veille de l'application et maintenir humide, par pulvérisations modérées pendant 48 heures.

Brosser, dépeussier, laver le support et préparer le mélange (conservé dans un seau fermé) la veille.

Avant la mise en œuvre, humidifier pour empêcher l'absorption trop rapide du badigeon.

Un support trop saturé en eau peut empêcher une bonne adhérence du badigeon.

Le port de lunettes de protection est indispensable lors de la préparation et de la mise en œuvre.

Le port d'un masque FFP 2 est indispensable lors de la préparation du mélange.

Verser l'eau dans un seau puis ajouter les pigments, la résine puis la chaux en pluie fine tout en remuant, avec un malaxeur.

www.youtube.com/watch?v=CAj2RJJZRA

Une personne mélange avec un bâton (mouvement en 8) le badigeon dans le seau et une autre applique.

Ne pas trop charger votre brosse (*soie naturelle*) et appliquer du haut vers le bas pour éviter les coulures en faisant des petits mouvements en forme de 8. Cette technique est appelée le papillonnage et permet d'obtenir un rendu uniforme et sans trace de pinceau.

Remplir les seaux au tiers ou à moitié (pas plus) et ne pas utiliser les 5 derniers centimètres, au fond du seau. On reverse le reste dans la grande poubelle et on remalaxe tout d'un coup d'hélice, avant de repuiser.

Réaliser toute la surface en une fois pour éviter les raccords et les différences de teintes.

Chaque couche devra être uniformément sèche avant application de la suivante. Le temps d'attente entre couche sera d'au moins 24 h en extérieur et au moins 6 h en intérieur.

2 couches ≈ 120 à 240 g. / m².

Assurer une ventilation suffisante pour éviter les condensations.

Badigeon intérieur :

57,44 m² = 12 kg

1^{ère} couche

2^{ème} couche

- Décorchaux® (20 kg = 40 L) 5 kg = 10 L
- Eau 2 L
- Résine d'accrochage (5 à 10% du volume d'eau) 0,2 L
- Pigments naturels : (25 % du poids de la chaux max) 1,25 kg

- | | |
|---------|---------|
| 30 L | 30 L |
| 6 L | 6 L |
| 0,6 L | 0,6 L |
| 3,50 kg | 3,50 kg |



Ombre calcinée



Rouge indien naturel



Ocre havane

<https://www.materiaux-naturels.fr/produit-decl/6225-pigments-naturels-ocre-havane-700gr>

CHAUFFAGE SOLAIRE :

https://wiki.lowtechlab.org/wiki/Chauffage_solaire_version_ardoise



POELE DE MASSE :

Restitue la chaleur au compte goutte.

8kw max.

Argile (risque de fissure, durée de vie 10 ans)

Coulis argileux à prise chimique (incassable)

Association Oxalis

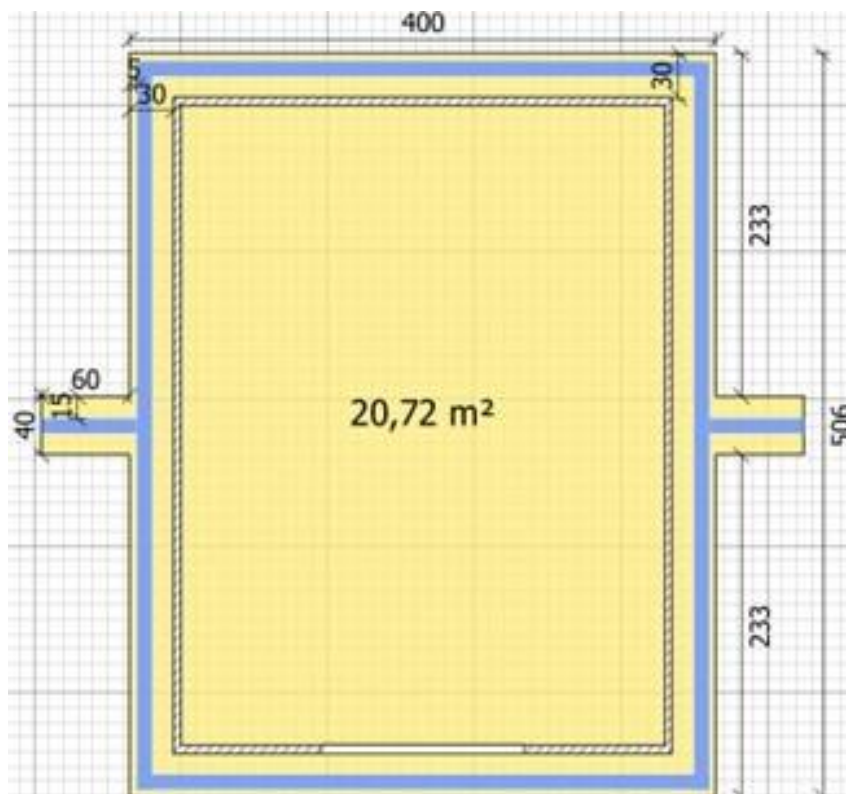
www.oxalis-asso.org/?page_id=3177

Vidéo de montage sur le site.

David Szumilo formateur (3 jours - logé - végétalien)

ABRIS DE JARDIN

3,30 x 4,36 m = 14,39 m² - porte 1,38 x 1,62 m



- Décaisser 4 m / 5,06 m / 20 cm de profondeur + 2 fois 0,6 m / 0,4 m, puis damer.
- Creuser un sillon de 10 cm de large / 5 cm de profondeur à 5 cm de la périphérie du décaissement.
- Poser le feutre géotextile non tissé puis les 12 m de drains et les 2 raccords.
- Verser 4 m³ de Misapor sur 20 cm d'épaisseur (20,72 x 0,20 = 0,12m³ de drain).
- Compresser -> 15 cm.
- Rabattre le feutre géotextile.
- Faire un coffrage en bois.
- Couler 15 cm de dalle de béton.

	Dosage	Densité sec kg/L	Résistance à la compression à 90 jours	Comportement hygrométrique	R pour 15 cm (résistance thermique) en m ² .K.W ⁻¹
Granulats courants 0/16mm	1 sac de CHAUX PURE TRADI 100® NHL 5 + 100 litres de granulat	1,9 à 2	6,5 MPa	++	0,12

BETON DE CHAUX : 15 cm / 20,72 m² = 3,1 m³ (1 m³ = NHL 5 : 11 sacs + granulats : 1 100 L)

- Chaux pure Tradi 100® NHL 5 (1 sac) 45 L 1 530 L 34 sacs
- Granulats 0/16 100 L 3 410 L
- Eau

Malaxer à l'aide d'une bétonnière : 5 minutes min, jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène.

Couler votre mélange sur 10 cm pour la 1^{ère} couche et 5 cm pour la 2^{ème}.

Tirez avec la règle (sur laquelle vous aurez scotché un niveau) en reculant et en compactant au fur et à mesure avec une dalle de maçon.

CURE DU BÉTON :

Le béton naturel à la chaux de Saint-Astier® ainsi mis en œuvre sera maintenu humide, local fermé et à l'abri du gel. Il sera humidifié 1 à 2 fois par jour pendant 1 semaine par pulvérisations modérées.

Hydrofugation (facultative) :

Afin d'éviter les tâches et de faciliter les travaux d'entretien et de nettoyage. Mise en œuvre 3 mois après la mise en place du béton de chaux. Solution de Silicate de Sodium 38/40. Consommation 150 à 200 g / m² soit 3,07 à 4,10 kg pour 20,50m²